



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Piano di Qualifica

Versione	<i>2.0.0</i>
Uso	<i>Esterno</i>
Redattori	<i>Sara Ristovic, Dario Pirrone, Edoardo Granziero, Andrea Fistarol</i>
Verifica	<i>Dario Pirrone, Samuele Bertin, Sara Ristovic, Andrea Fistarol, Edoardo Granziero</i>
Approvazione	<i>Dario Pirrone, Samuele Bertin, Sara Ristovic, Andrea Fistarol, Edoardo Granziero</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
2.0.0	2026/09/24	Approvazione del documento per revisione PB	Marco Barbiero	-
1.5.1	2026/09/22	Controllo ortografico	Andrea Fistarol	-
1.5.0	2026/09/22	Aggiornamento sezione "Cruscotto di valutazione"	Samuele Bertin	Dario Pirrone
1.4.0	2026/09/20	Aggiornamento sezione "Strategie di Testing"	Samuele Bertin	Dario Pirrone
1.3.1	2026/09/08	Rimozione sezione "valutazioni per il miglioramento"	Dario Pirrone	Marco Barbiero
1.3.0	2026/09/02	Modifiche ai test per allinearli agli ultimi cambiamenti dell'AdR	Dario Pirrone	Marco Barbiero
1.2.0	2026/08/31	Estensione esaustiva della copertura di test ai requisiti qualitativi	Edoardo Granziero	Marco Barbiero
1.1.1	2026/08/21	Aggiunta versione al riferimento del glossario e aggiunta data di accesso alle risorse web di riferimento	Marco Barbiero	Dario Pirrone
1.1.0	2026/08/21	Aggiornamento tabelle di testing	Edoardo Granziero	Dario Pirrone
1.0.0	2026/08/13	Approvazione del documento per revisione RTB	Andrea Fistarol	—
0.6.0	2026/07/22	Stesura tabelle di test di unità e integrazione	Edoardo Granziero	Andrea Fistarol
0.5.0	2026/07/14	Stesura del capitolo 6	Edoardo Granziero	Sara Ristovic
0.4.0	2026/07/08	Verifica dettagliata e correzione del documento intero	Sara Ristovic	Edoardo Granziero
0.3.0	2026/07/08	Integrazione di nuove metriche e revisione di quelle preesistenti	Edoardo Granziero	Sara Ristovic
0.2.0	2026/05/25	Compilazione "Obiettivi di qualità del processo"	Dario Pirrone	Samuele Bertin
0.1.0	2026/05/10	Creazione documento e compilazione "Introduzione"	Sara Ristovic	Dario Pirrone

Indice

1	Introduzione	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Glossario	6
1.3	Riferimenti	6
1.3.1	Riferimenti normativi	6
1.3.2	Riferimenti informativi	6
2	Obiettivi di qualità di processo	8
2.1	Processi primari	8
2.1.1	Fornitura	8
2.1.2	Sviluppo	9
2.2	Processi di supporto	9
2.2.1	Documentazione e Gestione della Configurazione	9
2.2.2	Verifica	10
2.3	Processi organizzativi	10
3	Obiettivi di qualità di prodotto	11
3.1	Funzionalità	11
3.2	Affidabilità	11
3.3	Usabilità	12
3.4	Efficienza	12
3.5	Manutenibilità	13
3.6	Sicurezza	14
4	Strategie di Testing	15
4.1	Test di sistema (TS)	15
4.2	Test di accettazione (TA)	25
4.3	Test di unità (TU)	28
4.4	Test di integrazione (TI)	32
4.5	Test non funzionali di sistema (TNF)	34
4.6	Requisiti verificati per costruzione o per revisione documentale	34
4.7	Test di regressione (TR)	36
4.8	Tracciamento dei Test	36
5	Cruscotto di valutazione	42
5.1	MP_1 e MP_2 - Earned Value (EV) e Planned Value (PV) RTB	42
5.2	MP_1 e MP_2 - Earned Value (EV) e Planned Value (PV) PB	44
5.3	MP_3, MP_4 e MP_5: Actual Cost (AC), Estimate At Completion (EAC) e Estimate To Complete (ETC) RTB	46
5.4	MP_3, MP_4 e MP_5: Actual Cost (AC), Estimate At Completion (EAC) e Estimate To Complete (ETC) PB	47
5.5	MP_6: Time Estimate At Completion (TEAC) RTB	50
5.6	MP_6: Time Estimate At Completion (TEAC) PB	51

5.7	MP_7 e MP_8: Cost Performance Index (CPI) , Schedule Performance Index (SPI) RTB	53
5.8	MP_7 e MP_8: Cost Performance Index (CPI) , Schedule Performance Index (SPI) PB	55
5.9	MP_9: Requirements Stability Index (RSI) RTB	57
5.10	MP_9: Requirements Stability Index (RSI) PB	59
5.11	MP_10: Indice di Gulpease (IG)	61
5.12	MP_11: Correttezza Ortografica	62
5.13	MP_12: Copertura del Codice (Code Coverage)	63
5.14	MP_13: Superamento dei Test (Test Success Rate)	64
5.15	MP_14: Rischi non Preventivati RTB	65
5.16	MP_14: Rischi non Preventivati PB	67
5.17	MP_15: Time Efficiency (TE) RTB	70
5.18	MP_15: Time Efficiency (TE) PB	71

Elenco delle tabelle

2	Metriche per il processo di fornitura	9
3	Metriche per il processo di sviluppo	9
4	Metriche per il processo di documentazione	9
5	Metriche per il processo di verifica	10
6	Metriche per i processi organizzativi	10
7	Metriche di Funzionalità	11
8	Metriche di Affidabilità	12
9	Metriche di usabilità	12
10	Metriche di Efficienza	13
11	Metriche di Manutenibilità	13
12	Metriche di Sicurezza	14
13	Test di Sistema	25
14	Test di Accettazione	28
15	Test di Unità	32
16	Test di Integrazione	34
17	Test non funzionali di sistema	34
18	Requisiti verificati per costruzione o per revisione documentale	36
19	Tracciamento Test	41
20	Andamento Planned Value (PV) ed Earned Value (EV)	42
21	Andamento Planned Value (PV) ed Earned Value (EV) – panoramica generale	44
22	Andamento Actual Cost (AC), Estimate To Complete (ETC) ed Estimate At Completion (EAC)	46
23	Andamento Actual Cost (AC), Estimate To Complete (ETC) ed Estimate At Completion (EAC) – panoramica generale	48
24	Andamento Time Estimate At Completion (TEAC)	50
25	Andamento Time Estimate At Completion (TEAC) (panoramica generale)	52

26	Andamento Schedule Performance Index (SPI) e Cost Performance Index (CPI)	54
27	Andamento Schedule Performance Index (SPI) e Cost Performance Index (CPI) (panoramica generale)	56
28	Andamento del Requirements Stability Index (RSI)	58
29	Andamento del Requirements Stability Index (RSI) (panoramica generale)	60
30	Indice di Gulpease (IG) per documento	61
31	Correttezza Ortografica per documento	63
32	Copertura del codice per componente (MP_12)	63
33	Superamento dei test per livello (MP_13)	64
34	Analisi dei rischi occorsi per <i>sprint</i>	66
35	Analisi dei rischi occorsi per <i>sprint</i> (panoramica generale)	69
36	Andamento Time Efficiency (TE)	70
37	Andamento Time Efficiency (TE) (panoramica generale)	72

Elenco delle figure

1	Grafico dell'andamento del Planned Value ed Earned Value	43
2	Grafico dell'andamento del Planned Value ed Earned Value (panoramica generale)	45
3	Grafico dell'andamento dell'Actual Cost, Estimate To Complete ed Estimate At Completion	46
4	Grafico dell'andamento dell'Actual Cost, Estimate To Complete ed Estimate At Completion (panoramica generale)	49
5	Grafico dell'andamento del Time Estimate At Completion	51
6	Grafico dell'andamento del Time Estimate At Completion (panoramica generale)	53
7	Grafico dell'andamento del Schedule Performance Index e Cost Performance Index	54
8	Grafico dell'andamento del Schedule Performance Index e Cost Performance Index (panoramica generale)	55
9	Grafico dell'andamento del Requirements Stability Index	58
10	Grafico dell'andamento del Requirements Stability Index (panoramica generale)	59
11	Grafico dell'andamento dell'Indice di Gulpease per documento	62
12	Grafico dell'andamento del Time Efficiency	70
13	Grafico dell'andamento del Time Efficiency (panoramica generale)	73

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento definisce le linee guida, le metriche, le metodologie di verifica e validazione necessarie a garantire la qualità del prodotto e dei processi durante il ciclo di vita del progetto. L'obiettivo principale è fornire un quadro di riferimento per il monitoraggio costante delle attività, permettendo al gruppo di individuare tempestivamente eventuali criticità e di perseguire un miglioramento continuo attraverso l'analisi dei dati raccolti. Il piano è da considerarsi un documento dinamico che evolverà incrementalmente per riflettere l'avanzamento dello sviluppo e l'affinamento del metodo di lavoro.

1.2 Glossario

Termini tecnici e vocaboli particolarmente importanti il cui significato non sia immediatamente noto o chiaro vengono definiti nel documento **Glossario** che è in costante aggiornamento. Ogni termine presente nel **Glossario** è contrassegnato da una G a pedice ed è un collegamento ipertestuale che rimanda direttamente alla definizione corrispondente nel **Glossario**. Tali parole vengono contrassegnate solamente alla loro prima occorrenza in questo documento.

I termini evidenziati in grassetto identificano concetti tecnici ed elementi specifici del progetto, mentre i termini in corsivo indicano concetti tecnici di carattere generale, comuni al dominio dello sviluppo software.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- [Norme di Progetto_G](#) (consultato il 13/08/2026)
- [Regolamento Progetto Didattico](#) (consultato il 13/08/2026)
- [Capitolato C2 - Code Guardian](#) (consultato il 13/08/2026)

1.3.2 Riferimenti informativi

- [Glossario v1.0.0](#)
- [Analisi dei Requisiti_G](#) (consultato il 13/08/2026)
- [Standard ISO/IEC 12207:1995 - Processi del Ciclo di Vita del SW](#) (consultato il 13/08/2026)
- Standard *ISO/IEC 9126* - Qualità del Software
- [Slide T07 del corso Ingegneria del Software \(Qualità del Software\)](#) (consultato il 13/08/2026)

- [Slide T08 del corso Ingegneria del Software \(Qualità di Processo\)](#) (consultato il 13/08/2026)
- [Slide T09 del corso Ingegneria del Software \(Verifica e Validazione: introduzione\)](#) (consultato il 13/08/2026)
- [Slide T10 del corso Ingegneria del Software \(Verifica e Validazione: analisi statica\)](#) (consultato il 13/08/2026)
- [Slide T11 del corso Ingegneria del Software \(Verifica e Validazione: analisi dinamica\)](#) (consultato il 13/08/2026)

2 Obiettivi di qualità di processo

La qualità dei processi viene monitorata quantitativamente attraverso metriche specifiche. Per ciascuna di esse viene definito un *Valore di Accettazione* (la soglia minima necessaria per considerare il processo accettabile e stabile) e un *Valore Ottimale* (il livello di eccellenza a cui il team aspira). Ogni **Metrica di Processo_G** è identificata dal codice MP_**[Progressivo]**.

2.1 Processi primari

I processi primari regolano le attività direttamente collegate alla realizzazione materiale del prodotto software, dalla gestione della fornitura fino alle fasi di analisi, progettazione e codifica. L'obiettivo cardine è garantire la stabilità dei requisiti concordati con il **Proponente** ed evitare l'accumulo di debito tecnico o complessità strutturale eccessiva nelle fasi di implementazione dell'architettura e degli agenti.

2.1.1 Fornitura

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_1	Earned Value (EV)_G : Valore del lavoro effettivamente completato in un dato periodo, quantificato economicamente in base al budget allocato.	$\geq 80\%$ <i>Planned Value</i>	$\geq$ Planned Value
MP_2	Planned Value (PV)_G : Valore del lavoro la cui esecuzione era stata preventivata e pianificata per un dato periodo.	≥ 0	$\leq$ <i>Budget At Completion_G</i>
MP_3	Actual Cost (AC)_G : Costo effettivo e documentato sostenuto per il lavoro completato in un dato periodo.	≥ 0	$\leq$ Earned Value
MP_4	Estimate At Completion (EAC)_G : Stima aggiornata del costo totale del progetto ricalcolata al momento della misurazione.	$\leq$ <i>Budget At Completion + 5%</i>	$\leq$ <i>Budget At Completion</i>
MP_5	Estimate To Complete (ETC)_G : Costo per completare.	≥ 0	$\leq$ BAC - AC
MP_6	Time Estimate At Completion (TEAC)_G : Tempo complessivo stimato.	≥ 0	$\leq$ Durata pianificata
MP_7	Cost Performance Index (CPI)_G : Misura l'efficienza economica del progetto, calcolata come rapporto tra il valore maturato (EV) e il costo effettivo (AC).	$\geq 0,9$	1

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_8	Schedule Performance Index (SPI)_G : Misura l'efficienza temporale del progetto, calcolata come rapporto tra il valore maturato (EV) e il valore pianificato (PV).	$\geq 0,9$	1

Tabella 2: Metriche per il processo di fornitura

2.1.2 Sviluppo

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_9	Requirements Stability Index (RSI) : Percentuale di requisiti rimasti invariati rispetto al totale approvato a inizio <i>sprint</i> .	$\geq 80\%$	100%

Tabella 3: Metriche per il processo di sviluppo

2.2 Processi di supporto

I processi di supporto sono attività trasversali che sostengono i processi primari, focalizzandosi sulla corretta evoluzione e verifica della documentazione e del codice sorgente.

2.2.1 Documentazione e Gestione della Configurazione

In conformità con il *Way of Working*, l'obiettivo è assicurare l'alta leggibilità dei documenti in lingua italiana e un flusso di lavoro ordinato sul *Repository GitHub* tramite l'analisi delle *Pull Request*.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_10	Indice di Gulpease : Grado di leggibilità dei documenti testuali scritti in lingua italiana.	≥ 40	≥ 60
MP_11	Correttezza Ortografica : Valuta la presenza di errori ortografici e tipografici all'interno dei documenti ufficiali redatti e rilasciati dal gruppo.	≤ 5 errori	0 errori

Tabella 4: Metriche per il processo di documentazione

2.2.2 Verifica

La verifica misura l'efficacia del piano di testing applicato al software, garantendo l'assenza di regressioni e una copertura ottimale del codice.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_12	Copertura del Codice (Code Coverage): Percentuale di linee di codice eseguite ed effettivamente coperte dai test unitari.	$\geq 75\%$	$\geq 90\%$
MP_13	Superamento dei Test: Percentuale di test funzionali e di unità superati con successo rispetto al totale dei test eseguiti.	100%	100%

Tabella 5: Metriche per il processo di verifica

2.3 Processi organizzativi

I processi organizzativi sovrintendono l'efficienza metodologica del team, monitorando anomalie di pianificazione temporale (ritardi) e sforamenti dei costi preventivati.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MP_14	Rischi non Preventivati: Numero di criticità o problemi occorsi durante uno <i>sprint</i> che non erano stati identificati nell'analisi dei rischi.	$\leq 20\%$	0%
MP_15	Time Efficiency_G: Rapporto percentuale tra le ore stimate per il completamento dei <i>task</i> e le ore effettivamente impiegate dai membri del team.	$\geq 60\%$	$\geq 90\%$

Tabella 6: Metriche per i processi organizzativi

3 Obiettivi di qualità di prodotto

Per garantire la qualità del sistema **Code Guardian**, il gruppo **SkyNet** adotta lo standard **ISO/IEC 9126_G**. Tale modello permette di quantificare le caratteristiche estrinseche ed intrinseche del software distribuito. Ciascuna *metrica di prodotto* è identificata dal codice **MPD_[Progressivo]**.

3.1 Funzionalità

La funzionalità rappresenta la capacità del prodotto software di fornire funzioni in grado di soddisfare i requisiti espressi e impliciti concordati con il **Proponente Var Group**.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD.1	Copertura dei Requisiti Obbligatori: Percentuale dei requisiti funzionali obbligatori soddisfatti dall'insieme degli agenti.	100%	100%
MPD.2	Copertura dei Requisiti Desiderabili: Percentuale dei requisiti funzionali classificati come desiderabili effettivamente soddisfatti dal prodotto finale.	$\geq 40\%$	$\geq 75\%$
MPD.3	Copertura dei Requisiti Opzionali: Percentuale dei requisiti funzionali classificati come opzionali effettivamente soddisfatti dal prodotto finale.	0%	$\geq 50\%$

Tabella 7: Metriche di Funzionalità

3.2 Affidabilità

L'affidabilità misura la capacità del sistema di mantenere costanti le proprie prestazioni nel tempo, minimizzando i fallimenti applicativi dovuti a *downtime_G* delle *API* esterne (*LLM*) o a eccezioni di runtime nel *parsing_G* delle codebase.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD.4	Densità dei Guasti (Anomalie Codice): Percentuale di operazioni fallite (es. <i>parsing</i> interrotto) sul totale delle richieste eseguite.	$\leq 5\%$	0%
MPD.5	Rate Limiting: Percentuale di successo nella gestione delle eccezioni di superamento della soglia dei Token_G <i>API</i> esterni.	100%	100%

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD_6	Accuratezza delle Risposte AI: Percentuale di report (o file generati) validati come corretti e privi di <i>allucinazioni</i> (AI) evidenti.	$\geq 85\%$	$\geq 95\%$
MPD_7	Indice Flesch Reading Ease: Grado di leggibilità dei report di Business (Dev-to-Client) generati in lingua inglese dall'Agente <i>Changelog</i> .	≥ 50	≥ 65
MPD_8	Branch Coverage: Percentuale di rami logico-decisionali (if/else, cicli, switch) del codice sorgente che vengono attraversati e verificati almeno una volta durante l'esecuzione di test automatici.	$\geq 60\%$	$\geq 85\%$

Tabella 8: Metriche di Affidabilità

3.3 Usabilità

L'usabilità rappresenta la capacità del prodotto software di essere compreso, appreso e utilizzato con facilità dall'utente finale. Essa misura l'immediatezza dell'interazione con il sistema, minimizzando il rischio di errori operativi e lo sforzo cognitivo richiesto per sfruttare appieno le funzionalità offerte.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD_9	Tasso di Errore (Error Rate): Percentuale di azioni errate, non valide o annullate commesse dall'utente durante la normale interazione con l'applicativo per completare uno specifico scenario d'uso.	$\leq 5\%$	$\leq 2\%$

Tabella 9: Metriche di usabilità

3.4 Efficienza

L'efficienza definisce la relazione tra il livello di prestazioni del software e la quantità di risorse utilizzate.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD_10	Tempo di Risposta Interfaccia: Tempo massimo di attesa tra un'azione dell'utente nell'interfaccia grafica e il feedback visivo del sistema, escludendo l'esecuzione in background degli agenti.	≤ 2 s	≤ 1 s
MPD_11	Tempo di Risposta dell'Agente: Tempo medio impiegato da un singolo agente per completare l'analisi ed emettere l'output.	≤ 5 min	$\leq 1m30s$
MPD_12	Tempo di Autenticazione: Tempo massimo impiegato dal sistema per completare la verifica delle credenziali e autorizzare l'accesso.	≤ 2 s	≤ 1 s

Tabella 10: Metriche di Efficienza

3.5 Manutenibilità

La manutenibilità descrive lo sforzo richiesto per eseguire modifiche al software, inclusi correzioni, miglioramenti o adattamenti degli agenti a nuovi modelli linguistici.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD_13	Prompt Isolation (Disaccoppiamento dei Prompt): Percentuale di <i>prompt</i> archiviati in file di configurazione isolati rispetto alla logica di <i>backend</i> .	100%	100%
MPD_14	Complessità Ciclomantica: Grado di complessità logica dei metodi e delle funzioni del codice sorgente (calcolata tramite <i>analisi statica</i>).	≤ 15	≤ 10
MPD_15	Code Smell: Numero di difetti di progettazione o implementazione nel codice (es. codice morto, importazioni superflue) rilevabili tramite strumenti di analisi statica.	≤ 5 per componente	0 difetti
MPD_16	Duplicazione del Codice: Percentuale di linee di codice sorgente duplicate all'interno del progetto.	$\leq 10\%$	$\leq 3\%$

Tabella 11: Metriche di Manutenibilità

3.6 Sicurezza

Le metriche di sicurezza valutano la capacità del sistema di proteggere i dati sensibili degli utenti, le credenziali di accesso ai servizi esterni e il codice sorgente analizzato.

Codice	Nome e Descrizione	Val. Accettazione	Val. Ottimale
MPD_17	Esposizione di Credenziali: Numero di <i>token API</i> , password o chiavi segrete esposte in chiaro nel codice sorgente, nei log di sistema o nei report generati.	0 chiavi esposte	0 chiavi esposte
MPD_18	Cifratura dei Dati Sensibili: Percentuale di password degli utenti e <i>token</i> di accesso esterni memorizzati nel <i>database</i> utilizzando algoritmi di crittografia o hashing sicuri.	100%	100%
MPD_19	Input Validation_G: Percentuale di input forniti dall'utente (inclusi <i>URL</i> di <i>Repository</i> , <i>token</i> e configurazioni) sottoposti a validazione e sanificazione prima dell'elaborazione.	$\geq 95\%$	100%

Tabella 12: Metriche di Sicurezza

4 Strategie di Testing

Le attività di verifica dinamica del software seguono un approccio incrementale, volto a validare progressivamente i singoli componenti architetturali, l'orchestrazione interna degli agenti e la rispondenza complessiva ai requisiti concordati. Ciascun test è formalmente tracciato tramite la sintassi **T[Tipo]_[Progressivo]**.

Per ogni test viene riportato il codice identificativo, una descrizione, il requisito di riferimento e uno stato, gli stati usati per classificare i test sono i seguenti:

- **NI — Non Implementato:** il test è stato definito ma deve ancora essere implementato;
- **I — Implementato:** il test è stato implementato ma deve ancora essere eseguito;
- **S — Superato:** il test è stato eseguito e ha ottenuto esito positivo;
- **NS — Non Superato:** il test è stato eseguito e ha ottenuto esito negativo;

Lo stato di ciascun test nelle tabelle seguenti è stato ricavato rieseguendo dal vivo, il 2026/09/16, l'intera suite di test dell'MVP, su tutti i livelli: sistema (TS), accettazione (TA), unità (TU) e integrazione (TI).

A partire dalla versione 1.2.0, la copertura è stata estesa in modo esaustivo ai requisiti qualitativi (RQ), di vincolo (RV) e di sicurezza (RS). A livello di unità e integrazione tale estensione è ormai completa: tutti i casi TU e TI definiti risultano implementati ed eseguiti con esito positivo (**S**).

A livello di sistema e accettazione, invece, lo stato riflette l'attuale avanzamento implementativo dell'MVP. Tra i test di accettazione, risultano superati (**S**) TA_03, TA_08, TA_09, TA_10 e TA_12, mentre restano non implementati (**NI**) TA_01, TA_02, TA_04, TA_05, TA_06, TA_07, TA_11, TA_13 e TA_14, in quanto dipendenti dal completamento dei relativi flussi end-to-end (registrazione e autenticazione, configurazione dei token, dashboard e avvio delle operazioni, gestione del template del README, notifiche via email, esportazione e storicizzazione dei report, ciclo completo dell'Agente Changelog di Business).

4.1 Test di sistema (TS)

I test di sistema controllano il comportamento dell'intera applicazione considerata nel suo complesso, verificando che l'esecuzione *end-to-end_G* soddisfi i requisiti funzionali descritti nell'**Analisi dei Requisiti**, è stato definito un test per ciascun requisito funzionale per garantire una copertura completa dei requisiti.

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_1	Verificare che il sistema permetta a un utente non autenticato di avviare la procedura di registrazione per la creazione di un nuovo account.	RF.1	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_2	Verificare che il sistema consenta all'utente di inserire il proprio nome e cognome in fase di registrazione.	RF.2	S
TS_3	Verificare che il sistema consenta all'utente di inserire il proprio indirizzo email e la password in fase di registrazione.	RF.3	S
TS_4	Verificare che il sistema permetta all'utente, in fase di registrazione, di selezionare il proprio ruolo operativo (Sviluppatore, Security Auditor , Project Manager).	RF.4	S
TS_5	Verificare che il sistema impedisca la registrazione e mostri un messaggio informativo se l'indirizzo email inserito è già associato a un account esistente.	RF.5	S
TS_6	Verificare che il sistema validi i dati di registrazione inseriti (formato dell'email e robustezza della password) e mostri un messaggio d'errore in caso di mancata conformità.	RF.6	S
TS_7	Verificare che il sistema consenta a un utente registrato di sbloccare i permessi e le funzionalità associate allo specifico ruolo operativo a seguito del login.	RF.7	S
TS_8	Verificare che il sistema permetta all'utente di autenticarsi inserendo le proprie credenziali, ovvero email e password.	RF.8	S
TS_9	Verificare che il sistema neghi l'accesso e mostri un messaggio di errore generico nel caso in cui le credenziali inserite non risultino valide.	RF.9	S
TS_10	Verificare che il sistema permetta all'utente di configurare e memorizzare in modo sicuro i <i>token</i> di accesso necessari per l'integrazione con i servizi esterni.	RF.10	S
TS_11	Verificare che il sistema consenta l'inserimento del <i>token</i> personale della Piattaforma <i>GitHub</i> per l'integrazione con il servizio esterno.	RF.11	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_12	Verificare che il sistema consenta l'inserimento del <i>token</i> personale del sistema di <i>Task</i> Management per l'integrazione con il servizio esterno.	RF.12	S
TS_13	Verificare che il sistema testi la validità dei <i>token</i> tramite una chiamata ai servizi esterni, interrompendo la memorizzazione e mostrando un errore in caso di fallimento.	RF.13	S
TS_14	Verificare che il sistema validi sintatticamente il formato dei <i>token</i> inseriti e mostri un messaggio di errore qualora questo non risulti valido.	RF.14	S
TS_15	Verificare che il sistema finalizzi e registri la selezione del <i>Repository Git</i> e del relativo riferimento di base, rendendoli disponibili come contesto per gli agenti.	RF.15	S
TS_16	Verificare che il sistema permetta all'utente di inserire l' <i>URL</i> del <i>Repository Git</i> e di selezionare la tipologia di riferimento di base.	RF.16	S
TS_17	Verificare che il sistema consenta la specificazione del nome del <i>Branch</i> e, in via opzionale, l'identificativo di un <i>Commit</i> specifico come riferimento di base.	RF.17	S
TS_19	Verificare che il sistema validi localmente l' <i>URL</i> del <i>Repository Git</i> inserito e mostri un messaggio di errore qualora il formato sintattico non sia valido.	RF.19	S
TS_20	Verificare che il sistema verifichi la raggiungibilità del <i>Repository</i> remoto e la validità dei permessi d'accesso, mostrando un messaggio di errore in caso di fallimento.	RF.20	S
TS_21	Verificare che il sistema verifichi l'esistenza del <i>Branch</i> specificato sul <i>Repository</i> remoto e mostri un messaggio di errore qualora non venga trovato.	RF.21	S
TS_22	Verificare che il sistema verifichi l'esistenza dell'hash del <i>commit</i> specificato e la sua appartenenza al <i>Branch</i> selezionato, mostrando un errore in caso negativo.	RF.22	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_24	Verificare che il sistema mostri un messaggio di avviso all'utente qualora il <i>Repository</i> selezionato contenga codice sorgente scritto in linguaggi non supportati.	RF.24	S
TS_25	Verificare che il sistema consenta all'utente di definire e selezionare l'ambito di analisi del contesto di esecuzione.	RF.25	S
TS_26	Verificare che il sistema consenta la selezione dell'intero <i>Repository</i> come ambito di analisi.	RF.26	S
TS_27	Verificare che il sistema consenta all'utente di selezionare uno o più file del <i>Repository</i> come ambito di analisi.	RF.27	S
TS_28	Verificare che il sistema consenta all'utente di selezionare una o più directory del <i>Repository</i> come ambito di analisi.	RF.28	S
TS_29	Verificare che il sistema blocchi il proseguimento e mostri un avviso a schermo qualora l'utente tenti di confermare senza aver selezionato alcun ambito di analisi.	RF.29	S
TS_30	Verificare che il sistema verifichi l'effettiva esistenza e accessibilità degli elementi selezionati nel <i>Repository</i> remoto, mostrando un messaggio di errore in caso di fallimento.	RF.30	S
TS_31	Verificare che il sistema verifichi che l'ambito di analisi selezionato non ecceda i limiti dimensionali entro i quali il modello <i>LLM</i> garantisce performance affidabili, mostrando un messaggio di errore in caso contrario.	RF.31	S
TS_32	Verificare che il sistema fornisca un'interfaccia grafica che elenchi in modo chiaro le operazioni disponibili associate ai vari agenti.	RF.32	S
TS_33	Verificare che il sistema mostri a schermo il nome identificativo di ciascuna operazione disponibile all'interno della dashboard dell' <i>Orchestratore</i> .	RF.33	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_34	Verificare che il sistema mostri a schermo una breve descrizione testuale di supporto associata alle funzionalità di ciascuna operazione disponibile.	RF.34	S
TS_35	Verificare che il sistema predisponga l'interfaccia grafica per la configurazione e la successiva gestione dell'avvio delle operazioni.	RF.35	S
TS_36	Verificare che il sistema permetta all'utente una selezione e deselection esplicita delle singole operazioni tramite una specifica interazione nell'interfaccia grafica.	RF.36	S
TS_37	Verificare che il sistema permetta all'utente, tramite l'interfaccia grafica, di selezionare più operazioni diverse in contemporanea.	RF.37	S
TS_39	Verificare che il sistema permetta all'utente, tramite l'interfaccia grafica, di avviare più operazioni selezionate in contemporanea.	RF.39	S
TS_40	Verificare che l' <i>orchestratore</i> mappi deterministicamente le operazioni selezionate dall'utente e instradi le richieste ai rispettivi agenti.	RF.40	S
TS_41	Verificare che il sistema inibisca la procedura di esecuzione dell' <i>orchestratore</i> e mostri un messaggio di errore contestuale qualora l'utente prema il comando di avvio senza aver selezionato alcuna operazione dalla lista.	RF.41	S
TS_42	Verificare che il sistema inibisca la procedura di esecuzione dell' <i>orchestratore</i> e mostri un messaggio di errore contestuale qualora l'utente prema il comando di avvio senza aver prima configurato i parametri di contesto obbligatori per le operazioni selezionate.	RF.42	S
TS_43	Verificare che il sistema mostri all'utente una dashboard grafica dedicata al monitoraggio delle operazioni prese in carico dall' <i>orchestratore</i> .	RF.43	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_44	Verificare che il sistema visualizzi lo stato di avanzamento in tempo reale delle singole attività monitorate all'interno della dashboard.	RF.44	S
TS_45	Verificare che il sistema renderizzi a schermo il nome di ogni operazione in fase di elaborazione.	RF.45	S
TS_46	Verificare che il sistema mostri un indicatore visivo/testuale rappresentante lo stato corrente di ciascuna operazione, che può assumere i valori "In attesa", "In elaborazione", "Completato", "Fallito" o "Annullato".	RF.46	S
TS_47	Verificare che il sistema abiliti i controlli grafici per le fasi successive esclusivamente al raggiungimento dello stato "Completato" per la specifica operazione.	RF.47	S
TS_48	Verificare che, in caso di fallimento architetturale o di routing di una specifica <i>task</i> , l' <i>orchestratore</i> garantisca l'isolamento dell'errore per non compromettere le altre attività parallele in corso.	RF.48	S
TS_49	Verificare che il sistema permetta all'utente di accedere ad un archivio storico e visualizzare la lista aggregata di tutti i report precedentemente generati e salvati, mostrando delle informazioni per ogni elemento.	RF.49	S
TS_50	Verificare che il sistema mostri all'interno del blocco grafico del singolo report nell'archivio storico, il relativo codice identificativo univoco.	RF.50	S
TS_51	Verificare che il sistema mostri all'interno del blocco grafico del singolo report nell'archivio storico, il relativo titolo descrittivo.	RF.51	S
TS_52	Verificare che il sistema visualizzi all'interno del blocco grafico del singolo report le informazioni temporali di completamento, nello specifico la data e l'orario esatto di generazione.	RF.52	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_53	Verificare che il sistema consenta all'utente la selezione e la visualizzazione del report desiderato.	RF.53	S
TS_54	Verificare che il sistema strutturi il report dividendolo in una sezione di intestazione e una di corpo del report con il contenuto effettivo.	RF.54	S
TS_57	Verificare che il sistema includa nell'intestazione del report il tempo di esecuzione impiegato dall'agente.	RF.57	S
TS_58	Verificare che il sistema riporti nell'intestazione del report la data e l'ora di completamento dell'operazione.	RF.58	S
TS_59	Verificare che il sistema visualizzi all'interno del corpo del report blocchi di testo formattato (<i>Markdown</i>), convertendo correttamente i tag testuali in elementi grafici leggibili a schermo.	RF.59	S
TS_60	Verificare che il sistema renderizzi nel corpo del report una lista contenitore strutturata, mostrando gli spazi grafici e popolando i dettagli attributivi di ciascun singolo elemento in essa iterato.	RF.60	S
TS_61	Verificare che il sistema esponga per ogni singolo elemento strutturato l'indicatore testuale relativo alla sua categoria (es. tipo di <i>vulnerabilità</i>) e l'etichetta classificatoria della sua gravità o priorità.	RF.61	S
TS_62	Verificare che il sistema riporti, per gli elementi che lo richiedono, i riferimenti puntuali alla porzione di codice interessata (percorso del file e numeri di riga) ed esponga eventuali <i>Snippet</i> di codice sorgente suggerito all'interno di un contenitore dedicato.	RF.62	S
TS_64	Verificare che il sistema visualizzi all'interno del report un modulo interattivo con comandi di validazione e avanzamento per le operazioni che richiedono un'approvazione umana o un feedback esplicito.	RF.64	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_65	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore esplicativo e blocchi l'esecuzione in caso di fallimento o anomalia generale durante l'elaborazione interna di un agente.	RF.65	S
TS_66	Verificare che il sistema blocchi preventivamente l'esecuzione di un agente e mostri un messaggio d'errore qualora venga superato il limite massimo di utilizzo (chiamate) configurato.	RF.66	S
TS_67	Verificare che il sistema interrompa l'attesa, chiuda la connessione e notifichi l'utente con un errore qualora il modello <i>LLM</i> non restituisca una risposta entro il tempo limite prefissato (<i>Timeout</i> di risposta).	RF.67	S
TS_68	Verificare che il sistema blocchi l'elaborazione e mostri un errore qualora l'output fornito dal modello <i>LLM</i> non sia parsabile, interpretabile o conforme alle strutture dati attese.	RF.68	S
TS_69	Verificare che il sistema interrompa l'esecuzione prima dell'invio e notifichi l'utente qualora i dati da analizzare eccedano la capacità massima di elaborazione o la finestra di contesto del modello <i>LLM</i> a runtime.	RF.69	S
TS_70	Verificare che il sistema inibisca l'elaborazione di un agente e notifichi l'utente qualora una risorsa esterna di contesto strettamente necessaria (es. file <i>POLICY.md</i> , <i>sprint</i> ID) risulti assente o non trovata.	RF.70	S
TS_71	Verificare che il sistema blocchi l'elaborazione di un agente e notifichi l'utente qualora una risorsa di contesto risulti illeggibile, malformata o contenga direttive logicamente contraddittorie.	RF.71	S
TS_74	Verificare che il sistema annulli il processo di esportazione e notifichi l'utente con un messaggio d'errore qualora si verifichi un'anomalia interna durante la conversione e impaginazione del report in PDF.	RF.74	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_79	Verificare che il sistema permetta all'utente di gestire la struttura del file <i>README.md</i> , consentendo il caricamento e il salvataggio di un file <i>template</i> personalizzato.	RF.79	S
TS_80	Verificare che il sistema validi il file <i>template</i> caricato e blocchi l'operazione mostrando un messaggio di errore qualora il formato non sia valido o non abbia estensione <i>.md</i> .	RF.80	S
TS_81	Verificare che il sistema consenta all'utente di rimuovere un <i>template</i> personalizzato precedentemente caricato, ripristinando il modello di default dell'Agente Docs.	RF.81	S
TS_83	Verificare che il sistema orchestri l'Agente Docs per analizzare il codice e proporre l'aggiornamento della documentazione Inline (<i>JSDoc</i>) tramite l'apertura automatica di una <i>Pull Request</i> .	RF.83	S
TS_86	Verificare che il sistema orchestri l'Agente Docs per estrarre le informazioni relative agli <i>Endpoint</i> , generando e proponendo il documento <i>API.md</i> tramite <i>Pull Request</i> .	RF.86	S
TS_87	Verificare che il sistema orchestri l'Agente Security per eseguire una scansione del codice sorgente al fine di individuare pattern riconducibili alle <i>vulnerabilità</i> dell' <i>OWASP</i> Top 10.	RF.87	S
TS_88	Verificare che il sistema classifichi le <i>vulnerabilità</i> rilevate dall'Agente Security indicando la relativa categoria <i>OWASP</i> e il livello di gravità.	RF.88	S
TS_89	Verificare che il sistema associ ciascuna <i>vulnerabilità</i> rilevata al file specifico interessato e, se disponibile, alla puntuale porzione di codice coinvolta.	RF.89	S
TS_90	Verificare che il sistema generi suggerimenti di <i>Remediation</i> per ciascuna <i>vulnerabilità</i> o violazione di policy rilevata, proponendo uno <i>snippet</i> di codice correttivo qualora la problematica risulti sufficientemente localizzata.	RF.90	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_91	Verificare che il sistema generi una descrizione testuale della <i>Remediation</i> da effettuare qualora non sia possibile proporre in modo affidabile uno <i>snippet</i> di codice correttivo.	RF.91	S
TS_92	Verificare che il sistema orchestri l'Agente Security per verificare la conformità del codice sorgente rispetto alle policy interne di sviluppo sicuro definite nel file POLICY.md.	RF.92	S
TS_94	Verificare che il sistema interroghi le <i>API</i> del sistema di Task Management esterno per recuperare e filtrare le <i>User Stories</i> e i <i>task</i> in stato di completamento associati allo specifico <i>sprint</i> richiesto.	RF.94	S
TS_95	Verificare che il sistema estragga dai <i>task</i> validati i <i>metadati</i> rilevanti per la sintesi, includendo almeno il titolo, la descrizione, i criteri di accettazione e i commenti rilevanti.	RF.95	S
TS_96	Verificare che il sistema orchestri l'Agente <i>Changelog</i> per generare un <i>Changelog</i> tecnico orientato allo sviluppo, strutturato a partire dai dati estratti dai <i>task</i> dello <i>sprint</i> .	RF.96	S
TS_98	Verificare che il sistema permetta all'utente di inserire testualmente l'identificativo dello <i>sprint</i> (Sprint ID) da analizzare.	RF.98	NI
TS_99	Verificare che il sistema consenta all'utente di annullare volontariamente l'operazione durante la fase di richiesta dell'identificativo dello <i>sprint</i> , bloccando l'esecuzione dell'agente.	RF.99	S
TS_100	Verificare che il sistema rilevi i <i>task</i> completati che risultano privi di <i>metadati</i> sufficienti e li segnali all'utente tramite una finestra di avviso.	RF.100	S
TS_101	Verificare che il sistema permetta all'utente di proseguire l'elaborazione del <i>Changelog</i> escludendo automaticamente i <i>task</i> segnalati come informativamente insufficienti.	RF.101	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS_102	Verificare che il sistema consenta all'utente di interrompere e annullare definitivamente la generazione del <i>Changelog</i> qualora decida di non procedere a fronte della segnalazione di <i>metadati</i> mancanti.	RF.102	S
TS_104	Verificare che il sistema orchestri l'Agente Changelog per generare un <i>Changelog</i> orientato al business, comprensibile agli Stakeholder , a partire dal testo del <i>Changelog</i> tecnico.	RF.104	S
TS_105	Verificare che il sistema consenta all'utente di annullare la generazione del <i>Changelog</i> di business dopo aver visionato il report tecnico, rimuovendo l'attività dalla coda di elaborazione.	RF.105	S
TS_106	Verificare che l' <i>Orchestratore</i> instradi le operazioni esclusivamente tramite il registro statico degli agenti, senza alcuna chiamata al modello <i>LLM</i> in fase di routing.	RF.106	S
TS_107	Verificare che il tempo di risposta di un agente, dalla ricezione della richiesta all'emissione del report, non superi i 5 minuti.	RF.107	S
TS_108	Verificare che il <i>Changelog</i> di Business generato abbia un <i>Flesch Reading Ease</i> $\geq$ 50.	RF.108	S
TS_109	Verificare che una risposta 429 dal <i>provider LLM</i> sia gestita correttamente senza bloccare l'esecuzione.	RF.109	S
TS_110	Verificare che il processo di autenticazione non superi i 2 secondi.	RF.110	S
TS_111	Verificare che il feedback visivo a un'azione utente non superi i 2 secondi.	RF.111	S

Tabella 13: Test di Sistema

4.2 Test di accettazione (TA)

I test di accettazione (collaudo) vengono eseguiti dal team di sviluppo in coordinamento diretto del **Proponente Var Group** al fine di sancire la validità formale del prodotto e autorizzarne il rilascio, i test di accettazione coprono flussi operativi completi, nella

colonna dei requisiti vengono scritti i principali requisiti funzionali coperti da ciascun test.

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TA_01	Verificare che l'utente non autenticato possa completare l'intero flusso di registrazione gestendo correttamente eventuali errori e che possa successivamente effettuare l'autenticazione sbloccando i permessi del proprio ruolo.	RF.1, RF.5, RF.6, RF.7	NI
TA_02	Verificare che l'utente possa configurare i <i>token</i> per <i>GitHub</i> e per il sistema di <i>task</i> Management, e che il sistema ne validi sia la correttezza sintattica sia l'effettiva validità tramite una chiamata di test ai servizi remoti.	RF.10, RF.13, RF.14	NI
TA_03	Verificare che l'utente possa selezionare con successo un <i>Repository Git</i> , impostare un riferimento di base e definire l'ambito di analisi desiderato, con il sistema che controlla permessi e raggiungibilità.	RF.15, RF.20, RF.25, RF.30	S
TA_04	Verificare che l'utente possa navigare la dashboard, consultare le descrizioni delle operazioni disponibili, selezionarne molteplici contemporaneamente e avviare l'elaborazione.	RF.32, RF.35, RF.37	NI
TA_05	Verificare che la dashboard di monitoraggio si aggiorni dinamicamente mostrando lo stato di avanzamento garantendo l'isolamento in caso di errore di una singola <i>task</i> .	RF.43, RF.46, RF.48	NI
TA_06	Verificare l'intero flusso di gestione del <i>template</i> personalizzato: l'utente deve poter caricare un file <i>Markdown</i> valido per il <i>README</i> , ricevere un errore in caso di formato errato, e poterlo rimuovere per ripristinare il <i>template</i> di default dell'Agente Docs.	RF.79, RF.80, RF.81	NI
TA_07	Verificare che l'Agente Docs sia in grado di generare o aggiornare il file <i>README.md</i> di progetto e proponga in automatico le modifiche tramite l'apertura di una <i>Pull Request</i> sul <i>Repository</i> , riportando il collegamento interattivo nel report.	RF.82, RF.63	NI

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TA_08	Verificare che l'Agente Docs analizzi il codice per aggiornare o generare la documentazione inline, escluda le porzioni eccessivamente complesse segnalandole tramite avviso nel report, e apra con successo la <i>Pull Request</i> con le modifiche.	RF.83, RF.84, RF.85, RF.63	S
TA_09	Verificare che l'Agente Security esegua con successo la scansione del codice sorgente alla ricerca di <i>vulnerabilità</i> (OWASP Top 10) e generi un report contenente le criticità classificate per gravità.	RF.87, RF.88, RF.89, RF.90, RF.91	S
TA_10	Verificare che l'Agente Security analizzi il codice per confermarne l'aderenza alle policy aziendali definite nel file POLICY.md, gestendo correttamente il blocco in caso di file mancante o malformato e producendo un report con le non-conformità e le relative soluzioni.	RF.92, RF.90, RF.91, RF.70, RF.71	S
TA_11	Verificare il flusso completo delle notifiche via email: dalla corretta attivazione da parte dell'utente, alla ricezione automatica del report via mail o della richiesta di intervento umano, inclusa la gestione delle anomalie.	RF.38, RF.75, RF.76, RF.77, RF.78	NI
TA_12	Verificare che l'Agente Changelog estragga i <i>task</i> dallo <i>Sprint</i> ID fornito, gestisca l'eventuale interruzione o filtro per <i>metadati</i> insufficienti e completi la generazione del <i>Changelog</i> Tecnico, consentendo poi la traduzione opzionale in <i>Changelog</i> di Business.	RF.94, RF.96, RF.98, RF.100, RF.101, RF.103, RF.104	S
TA_13	Verificare l'intero flusso di esportazione e storicizzazione: l'utente deve poter visualizzare la lista dei report salvati nell'archivio, selezionarne uno e avviare il download in PDF.	RF.49, RF.53, RF.58, RF.73, RF.75	NI
TA_14	Verificare, di fronte a un utente reale, il ciclo completo dell'Agente <i>Changelog</i> di Business attraverso le tre sospensioni previste, dimostrando sia il percorso di completamento integrale sia l'annullamento volontario in un punto di sospensione intermedio.	RF.94, RF.99, RF.100, RF.102, RF.103, RF.104, RF.105	NI

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
--------	-------------	-----------	-------

Tabella 14: Test di Accettazione

4.3 Test di unità (TU)

I test di unità isolano e verificano la correttezza logica dei singoli moduli software indipendenti, prescindendo dalle chiamate di rete reali. In questo contesto, l'esecuzione di componenti che interrogano gli *LLM* sfrutta tecniche di **Mocking_G** per simulare in modo deterministico le risposte delle *API*.

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TU_01	Verificare che il filtro di Quality Gate scarti i <i>task</i> con descrizioni povere o non dettagliate.	RF.100	S
TU_02	Verificare che il Quality Gate scarti i <i>task</i> sprovvisti di criteri di accettazione.	RF.100	S
TU_03	Verificare che la generazione del <i>prompt</i> escluda correttamente i <i>task</i> non ancora completati.	RF.94	S
TU_04	Verificare che il profilo di rilevamento documenti identifichi le funzioni <i>Python</i> prive di docstring, ignorando quelle già documentate.	RF.83	S
TU_05	Verificare che il profilo di rilevamento identifichi le funzioni JavaScript sprovviste di commenti <i>JSDoc</i> .	RF.83	S
TU_06	Verificare che la proposta di modifica per codice <i>Python</i> inserisca correttamente la stringa di documentazione senza alterare il codice adiacente.	RF.83	S
TU_07	Verificare che il ciclo di cifratura/decifratura (round trip AES-256-GCM) dei <i>token</i> delle credenziali utente sia integro e che il testo cifrato persistito non contenga mai il segreto in chiaro.	RS.2	S
TU_08	Verificare che l' <i>Orchestratore</i> risolva ogni operazione delegando esclusivamente al registro statico degli agenti (nessuna chiamata a un modello <i>LLM</i> nel percorso di instradamento) e propaghi l'errore per un codice operazione non mappato.	RF.106	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TU_09	Verificare che il parser dell'output dell'Agente Security normalizzi correttamente la <i>Remediation</i> restituita dal modello <i>LLM</i> in tutti i formati previsti (<i>snippet</i> di codice, testo/ <i>Markdown</i> o stringa semplice).	RF.90, RF.91	S
TU_10	Verificare che il sistema scarti le vulnerabilità segnalate dal modello <i>LLM</i> su file che non appartenevano all'ambito di analisi effettivamente richiesto (percorsi allucinati o fuori <i>scope</i>).	RF.30	S
TU_11	Verificare che i riscontri restituiti dall'Agente Security vengano correttamente riordinati dal più al meno critico in base al livello di gravità della <i>vulnerabilità</i> .	RF.61	S
TU_12	Verificare che l' <i>hashing</i> della password tramite <i>Argon2id</i> produca un digest che non contiene mai la password in chiaro e che la funzione di verifica restituisca esito positivo solo a fronte della password originale, esito negativo per qualsiasi altra stringa.	RS.1	S
TU_13	Verificare che il tentativo di decifratura di una credenziale con <i>authTag</i> manomesso (integrità <i>AEAD</i> compromessa) sollevi un'eccezione e non restituisca alcun <i>token</i> , nemmeno parzialmente, estendendo la copertura di TU_07 al percorso di manomissione.	RS.2	S
TU_14	Verificare, tramite ispezione riflessiva dei metodi pubblici della classe che implementa <i>GitHubClient</i> , che nessun metodo esposto corrisponda a un'operazione di scrittura (POST, PUT, PATCH, DELETE) verso l' <i>API GitHub</i> , a garanzia strutturale del vincolo RS.3 indipendente dal contenuto della <i>whitelist</i> a runtime.	RS.3	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TU_17	Verificare, tramite analisi statica dell' <i>Abstract Syntax Tree</i> dei moduli <i>Python</i> degli agenti, che nessuna stringa letterale superi la soglia di lunghezza configurata, a garanzia che i <i>prompt</i> risiedano esclusivamente nei file <i>YAML</i> esterni (metrica MPD_13). Test già implementato nel codice del PoC (<code>test_prompt_isolation.py</code>) e qui formalmente tracciato.	RQ.4	S
TU_18	Verificare che l' AgentRegistry risolva il descrittore corretto (<code>agentId</code> , <code>destinationUrl</code>) per ciascuno dei sette <code>OperationCode</code> previsti dall' <i>MVP</i> (<code>DOCS_README</code> , <code>DOCS_INLINE</code> , <code>DOCS_API</code> , <code>SECURITY_OWASP</code> , <code>SECURITY_POLICY</code> , <code>CHANGELOG_TECHNICAL</code> , <code>CHANGELOG_BUSINESS</code>), estendendo la copertura di TU_08 dall'unico caso oggi verificato all'intero catalogo.	RF.40, RF.106	S
TU_19	Verificare che <code>Task.canTransitionTo(s)</code> accetti tutte e sole le transizioni di stato ammesse dal ciclo di vita della <i>task</i> (da <code>PENDING</code> a <code>RUNNING</code> o <code>CANCELLED</code> ; da <code>RUNNING</code> a <code>COMPLETED</code> , <code>FAILED</code> o <code>CANCELLED</code>) e rifiuti ogni altra transizione, incluso qualunque tentativo di uscita da uno stato terminale.	RF.46	S
TU_20	Verificare che la sequenza di validazione del contesto si interrompa al primo passo fallito (<i>fail-fast</i>) senza eseguire i passi successivi, ripetendo il test per ciascuno dei dieci passi definiti (sintassi dell' <i>URL</i> , estrazione di <i>owner</i> /nome, raggiungibilità, esistenza del <i>branch</i> , appartenenza del <i>commit</i> , ancoraggio dello <i>SHA</i> , rilevamento dei linguaggi, ambito non vuoto, esistenza dell'ambito, persistenza).	RF.19, RF.20, RF.21, RF.22, RF.29, RF.30	S
TU_21	Verificare che il metodo <code>compareCommits</code> classifichi correttamente le quattro relazioni possibili tra <i>commit</i> e <i>branch</i> (<code>ahead</code> , <code>identical</code> , <code>behind</code> , <code>diverged</code>) e che solo <code>ahead</code> e <code>identical</code> siano trattati come esito valido ai fini di RF.22.	RF.22	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TU_22	Verificare che il controllo dei linguaggi supportati accetti senza avviso i <i>repository</i> il cui linguaggio predominante sia <i>TypeScript</i> , <i>JavaScript</i> o <i>Python</i> , e generi l'avviso non bloccante previsto da RF.24 per ogni altro linguaggio rilevato.	RQ.9, RF.24	S
TU_23	Verificare che il titolo del <i>Report</i> sia generato deterministicamente nel formato “Nome operazione — owner/repo@branch” per ciascuno dei sette OperationCode , senza alcuna invocazione al modello <i>LLM</i> , e che risulti sempre presente anche sui <i>Report</i> con stato FAILED .	RF.51	S
TU_24	Verificare che il sanificatore <i>Markdown</i> applicato ai blocchi testuali del <i>Report</i> rimuova i tag <i>HTML</i> grezzi e rifiuti i collegamenti con schema <code>javascript:</code> o <code>data:</code> , prevenendo l'iniezione di script nella resa a schermo e nell'esportazione <i>PDF</i> (metrica MPD_19).	MPD_19	S
TU_25	Verificare che il calcolo dell'indice <i>Flesch Reading Ease</i> sul testo del <i>Changelog</i> di Business restituisca un valore coerente su un campione di testi di riferimento a punteggio noto, e che un punteggio inferiore alla soglia (50) determini l'errore READABILITY_TOO_LOW .	RF.108	S
TU_26	Verificare che la mappatura tra l'enumerazione ErrorKind lato agente e il campo error.code lato <i>backend</i> sia biunivoca e completa per tutti gli otto valori previsti (TIMEOUT , PARSING , UPSTREAM , CONTEXT_TOO_LARGE , CONTEXT_RESOURCE_MISSING , CONTEXT_RESOURCE_INVALID , READABILITY_TOO_LOW , RATE_LIMITED).	RF.65, RF.67, RF.68, RF.69, RF.70, RF.71, RF.108, RF.109	S
TU_27	Verificare che il documento <i>OpenAPI</i> (<i>Swagger</i>) generato automaticamente dal <i>backend</i> sia valido secondo lo schema <i>OpenAPI 3.0</i> e che ogni <i>Endpoint</i> pubblico implementato risulti documentato con metodo, parametri attesi e schema di risposta.	RQ.12	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
--------	-------------	-----------	-------

Tabella 15: Test di Unità

4.4 Test di integrazione (TI)

I test di integrazione verificano il corretto funzionamento delle interfacce, lo scambio di dati e le dipendenze tra i diversi moduli interni precedentemente testati in isolamento.

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TI_01	Verificare il percorso nominale (happy path) del Grafo dell'Agente, accertando la corretta sequenza tra caricamento del contesto, profilo operativo e provider LLM.	RF.40	S
TI_02	Verificare che un errore di <i>timeout</i> generato dal provider LLM venga correttamente intercettato dal Grafo e codificato nel report di fallimento.	RF.67	S
TI_03	Verificare che il sistema prevenga i crash, assicurando che le eccezioni interne sollevate dai singoli componenti vengano catturate dal Grafo e convertite in esiti controllati.	RF.65	S
TI_04	Verificare che l'agente <i>OWASP</i> , integrato con il sistema di caricamento <i>repository</i> locale, individui con successo i riscontri previsti all'interno del Golden Set di calibrazione.	RQ.5	S
TI_05	Verificare, con lo stack applicativo reale (<i>backend NestJS</i> contro un vero <i>database MongoDB</i> , mockando solo i confini esterni effettivi), l'intero ciclo di vita di una <i>task</i> : creazione del contesto, creazione della <i>task</i> , instradamento deterministico all'agente da parte dell' <i>Orchestratore</i> , esecuzione e persistenza del <i>Report</i> risultante.	RF.40	S
TI_06	Verificare l'intero flusso di validazione del contesto su <code>POST /contexts</code> contro un <i>repository</i> reale messo a disposizione dal Proponente , includendo il percorso di successo e almeno un caso di fallimento per ciascuno dei passi che coinvolgono una chiamata all' <i>API GitHub</i> .	RF.19, RF.20, RF.22, RF.25, RF.30, RV.3	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TI_09	Verificare il meccanismo completo di sospensione e ripresa dell'esecuzione (<i>interrupt/Command(resume=...)</i> di <i>LangGraph</i> con <i>checkpointer MongoDB</i>) nel caso peggiore dell'operazione CHANGELOG_BUSINESS , attraversando le tre sospensioni previste (SPRINT_ID , INCOMPLETE_TASKS , BUSINESS_CONFIRMATION) e verificando che Report.executionTimeMs sommi esclusivamente i tre segmenti di tempo macchina, escludendo le attese dell'utente.	RF.94, RF.98, RF.100, RF.103, RF.104, RF.57	S
TI_10	Verificare che, a fronte dell'annullamento in uno qualsiasi dei tre punti di sospensione dell'Agente <i>Changelog</i> , la <i>task</i> transiti a CANCELLED senza generare alcuna ulteriore chiamata di rete verso il Modello <i>AI</i> o il Sistema di <i>Task Management</i> .	RF.99, RF.102, RF.105	S
TI_11	Verificare che due o più <i>task</i> appartenenti allo stesso <i>batch</i> vengano elaborate in isolamento dal TaskProcessor : il fallimento di una singola <i>task</i> (es. errore di <i>parsing</i>) non deve alterare lo stato né l'esito delle <i>task</i> parallele residue.	RF.48	S
TI_12	Verificare, con lo stack applicativo reale e un <i>mock</i> delle <i>API GitHub</i> in scrittura, il ciclo completo di un'operazione dell'Agente Docs: ricezione della <i>Proposal</i> dall'agente, apertura automatica della <i>Pull Request</i> e persistenza del relativo collegamento nel <i>Report</i> .	RF.82, RF.63	S
TI_13	Verificare che, a fronte del rifiuto della <i>Piattaforma GitHub</i> in fase di apertura della <i>Pull Request</i> , il <i>Report</i> già persistito con il <i>diff</i> generato dall'agente transiti a stato FAILED con error.code = PR_CREATION_FAILED , mantenendo il <i>diff</i> nei dati ma senza offrirlo nell'interfaccia.	RF.72	S
TI_14	Verificare che una risposta 429 del <i>provider LLM</i> venga intercettata dall'agente, mappata sul valore RATE_LIMITED di ErrorKind e propagata dal <i>backend</i> come error.code = LLM_RATE_LIMITED , senza che l'esecuzione resti bloccata in attesa indefinita.	RF.109	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TI_15	Verificare che il controllo del tetto mensile di utilizzo sia eseguito prima dell'accodamento in <code>POST /tasks</code> e che, se superato, l'intero <i>batch</i> venga respinto con <code>429 USAGE_LIMIT_EXCEEDED</code> senza accodare parzialmente alcuna operazione.	RF.66, RQ.8	S
TI_16	Verificare, con un <i>repository</i> privato di test e un <i>token</i> dotato dei permessi corretti, che l'intero flusso di selezione del contesto e di esecuzione di un'operazione completi con successo esattamente come su un <i>repository</i> pubblico.	RQ.7	S

Tabella 16: Test di Integrazione

4.5 Test non funzionali di sistema (TNF)

I test non funzionali di sistema verificano il rispetto dei requisiti qualitativi (RQ) e di vincolo (RV) che non sono osservabili isolando una singola unità o l'interazione tra due componenti, ma richiedono la misurazione di una proprietà del sistema completo, quale un tempo di risposta, una compatibilità o l'apprendibilità da parte di un utente. Questa sottosezione estende la **Validazione** descritta nelle **Norme di Progetto** ai requisiti RQ e RV non altrimenti coperti, mantenendo i **Test di sistema** (TS) dedicati esclusivamente ai requisiti funzionali (RF), in continuità con l'impostazione a copertura 1:1 già adottata in § 6.1.

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TNF_01	Verificare, rieseguendo la suite dei test di accettazione sulle versioni più recenti di <i>Google Chrome</i> , <i>Mozilla Firefox</i> e <i>Microsoft Edge</i> , l'assenza di anomalie grafiche o funzionali su ciascuno dei tre <i>browser</i> target.	RV.2	S

Tabella 17: Test non funzionali di sistema

4.6 Requisiti verificati per costruzione o per revisione documentale

Non tutti i requisiti di vincolo e di sicurezza si prestano a una verifica dinamica tramite un caso di test eseguibile: alcuni descrivono scelte tecnologiche, *deliverable* documentali o garanzie contrattuali, la cui conformità è accertata per costruzione o tramite revisione documentale, coerentemente con la distinzione tra analisi statica e analisi dinamica introdotta nelle **Norme di Progetto**. La tabella seguente completa la tracciabilità di questo

capitolo elencando tali requisiti e il relativo metodo di verifica, cosicché ogni requisito qualitativo, di vincolo o di sicurezza dell'**Analisi dei Requisiti** risulti riconducibile, in questo documento, a un caso di test oppure a un metodo di verifica esplicito.

Requisito	Descrizione sintetica	Metodo di verifica
RV.1	Nessun addestramento di nuovi modelli; integrazione esclusiva tramite <i>API</i> esterne.	Revisione architetturale: il codice non contiene routine di <i>training</i> ; RV.7 ne è la conferma applicativa.
RV.3	<i>Frontend</i> sviluppato in <i>TypeScript</i> con <i>React</i> .	Ispezione del manifesto di progetto (<code>package.json</code>) e della configurazione di <i>build</i> (<code>vite.config.ts</code>).
RV.4	<i>Backend</i> sviluppato in <i>TypeScript</i> con <i>NestJS</i> .	Ispezione del manifesto di progetto (<code>package.json</code>) e della struttura dei moduli <code>@nestjs/*</code> .
RV.5	Agenti IA sviluppati in <i>Python</i> con <i>LangGraph</i> .	Ispezione del manifesto di progetto (<code>pyproject.toml</code>) e del grafo definito in <code>graph.py</code> .
RV.6	Persistenza su <i>database</i> non relazionale <i>MongoDB</i> .	Ispezione degli schemi <i>Mongoose</i> e del documento di <i>Schema Design</i> (RQ.17).
RV.7	Integrazione con i modelli <i>LLM</i> tramite <i>AWS Bedrock</i> .	Revisione della configurazione <i>IAM</i> e degli <i>stack infra</i> (<code>compute-stack.ts</code> , <code>atlas-stack.ts</code>).
RQ.13	Manuale Utente a corredo del prodotto finale.	Verifica di completezza in sede di revisione della <i>Product Baseline</i> (PB).
RQ.14	Documento di Specifiche Tecniche dell'architettura.	Verifica di completezza in sede di revisione della PB; coincide in larga parte con la Progettazione <i>MVP</i> .
RQ.15	Sistema o formato documentale per il tracciamento dei difetti.	Verifica dell'esistenza e dell'uso effettivo del formato di <i>Bug Report</i> in sede di revisione della PB.
RQ.16	Codice sorgente versionato su <i>repository Git</i> remoto.	Verificato per costruzione: il progetto è ospitato su <i>GitHub</i> .
RQ.17	Documento di <i>Schema Design</i> della base dati non relazionale.	Verifica di completezza in sede di revisione della PB; il modello di dominio persistito (Progettazione <i>MVP</i>) ne costituisce la base.

Requisito	Descrizione sintetica	Metodo di verifica
RS.5	<i>Policy</i> del fornitore <i>LLM</i> che escluda la ritenzione o l'uso del codice analizzato per l'addestramento di terzi.	Revisione contrattuale/documentale delle condizioni di servizio di <i>AWS Bedrock</i> per il modello selezionato.

Tabella 18: Requisiti verificati per costruzione o per revisione documentale

- **RQ.1, RQ.2, RQ.3:** non compaiono in questa tabella né tra i casi di test, perché non sono proprietà osservabili con un singolo caso di test ma *metriche aggregate* calcolate a partire dall'esito dell'intera suite (percentuale di test superati, copertura del codice, complessità/duplicazione) già misurate nel **Cruscotto di valutazione** (§ 7) tramite gli strumenti indicati nelle Norme di Progetto.
- **RQ.6** (operare su repository di esempio forniti dal Proponente): non riceve un caso di test dedicato poiché è validato trasversalmente durante l'esecuzione dei test di integrazione TI_04, TI_06 e TI_16.
- **RQ.11** (integrazione con *GitHub* e *GitHub Issues*): non riceve un caso di test dedicato perché è già esercitato trasversalmente da TI_05 e TA_12.
- **RQ.10** (contenuti esclusivamente in lingua inglese): il requisito chiarisce il perimetro linguistico supportato, risolvendo l'ambiguità precedentemente segnalata. La sua conformità è ora garantita per costruzione e verificata tramite ispezione dei *prompt* e dell'infrastruttura di test, senza richiedere un caso d'uso d'errore dedicato.

4.7 Test di regressione (TR)

I test di regressione consistono nella riesecuzione automatizzata della suite di test (TU e TI) ad ogni modifica sostanziale del codice sorgente o all'aggiornamento delle librerie di *core* dell'AI.

- **Metodologia:** Integrati nativamente nel flusso di **Continuous Integration (CI)_G** tramite *GitHub Actions*, impediscono che l'introduzione di nuove funzionalità o il raffinamento dei *prompt* comprometta le funzionalità precedentemente consolidate.

4.8 Tracciamento dei Test

Al fine di garantire la trasparenza e la copertura dei requisiti, il gruppo adotta una matrice di tracciamento bidirezionale tra i test pianificati ed eseguiti e i requisiti corrispettivi. I requisiti di vincolo e di sicurezza verificati per costruzione o per revisione documentale, privi quindi di un caso di test associato, sono tracciati separatamente nella Tabella 18 (§ 6.5) e non sono ripetuti in questa matrice.

Codice	Requisito
TS_1	RF.1

Codice	Requisito
TS_2	RF.2
TS_3	RF.3
TS_4	RF.4
TS_5	RF.5
TS_6	RF.6
TS_7	RF.7
TS_8	RF.8
TS_9	RF.9
TS_10	RF.10
TS_11	RF.11
TS_12	RF.12
TS_13	RF.13
TS_14	RF.14
TS_15	RF.15
TS_16	RF.16
TS_17	RF.17
TS_19	RF.19
TS_20	RF.20
TS_21	RF.21
TS_22	RF.22
TS_24	RF.24
TS_25	RF.25
TS_26	RF.26
TS_27	RF.27
TS_28	RF.28
TS_29	RF.29
TS_30	RF.30
TS_31	RF.31
TS_32	RF.32
TS_33	RF.33
TS_34	RF.34
TS_35	RF.35
TS_36	RF.36
TS_37	RF.37

Codice	Requisito
TS.39	RF.39
TS.40	RF.40
TS.41	RF.41
TS.42	RF.42
TS.43	RF.43
TS.44	RF.44
TS.45	RF.45
TS.46	RF.46
TS.47	RF.47
TS.48	RF.48
TS.49	RF.49
TS.50	RF.50
TS.51	RF.51
TS.52	RF.52
TS.53	RF.53
TS.54	RF.54
TS.57	RF.57
TS.58	RF.58
TS.59	RF.59
TS.60	RF.60
TS.61	RF.61
TS.62	RF.62
TS.64	RF.64
TS.65	RF.65
TS.66	RF.66
TS.67	RF.67
TS.68	RF.68
TS.69	RF.69
TS.70	RF.70
TS.71	RF.71
TS.74	RF.74
TS.79	RF.79
TS.80	RF.80
TS.81	RF.81

Codice	Requisito
TS.83	RF.83
TS.86	RF.86
TS.87	RF.87
TS.88	RF.88
TS.89	RF.89
TS.90	RF.90
TS.91	RF.91
TS.92	RF.92
TS.94	RF.94
TS.95	RF.95
TS.96	RF.96
TS.98	RF.98
TS.99	RF.99
TS.100	RF.100
TS.101	RF.101
TS.102	RF.102
TS.104	RF.104
TS.105	RF.105
TS.106	RF.106
TS.107	RF.107
TS.108	RF.108
TS.109	RF.109
TS.110	RF.110
TS.111	RF.111
TA.01	RF.1, RF.5, RF.6, RF.7
TA.02	RF.10, RF.13, RF.14
TA.03	RF.15, RF.20, RF.25, RF.30
TA.04	RF.32, RF.35, RF.37
TA.05	RF.43, RF.46, RF.48
TA.06	RF.79, RF.80, RF.81
TA.07	RF.82, RF.63
TA.08	RF.83, RF.84, RF.85, RF.63
TA.09	RF.87, RF.88, RF.89, RF.90, RF.91

Codice	Requisito
TA_10	RF.92, RF.90, RF.91, RF.70, RF.71
TA_11	RF.38, RF.75, RF.76, RF.77, RF.78
TA_12	RF.94, RF.96, RF.98, RF.100, RF.101, RF.103, RF.104
TA_13	RF.49, RF.53, RF.58, RF.73, RF.75
TA_14	RF.94, RF.99, RF.100, RF.102, RF.103, RF.104, RF.105
TU_01	RF.100
TU_02	RF.100
TU_03	RF.94
TU_04	RF.83
TU_05	RF.83
TU_06	RF.83
TU_07	RS.2
TU_08	RF.106
TU_09	RF.90, RF.91
TU_10	RF.30
TU_11	RF.61
TU_12	RS.1
TU_13	RS.2
TU_14	RS.3
TU_17	RQ.4
TU_18	RF.40, RF.106
TU_19	RF.46
TU_20	RF.19, RF.20, RF.21, RF.22, RF.29, RF.30
TU_21	RF.22
TU_22	RQ.9, RF.24
TU_23	RF.51
TU_24	MPD_19
TU_25	RF.108
TU_26	RF.65, RF.67, RF.68, RF.69, RF.70, RF.71, RF.108, RF.109
TU_27	RQ.12
TI.01	RF.40
TI.02	RF.67
TI.03	RF.65

Codice	Requisito
TL_04	RQ.5
TL_05	RF.40
TL_06	RF.19, RF.20, RF.22, RF.25, RF.30, RV.3
TL_09	RF.94, RF.98, RF.100, RF.103, RF.104, RF.57
TL_10	RF.99, RF.102, RF.105
TL_11	RF.48
TL_12	RF.82, RF.63
TL_13	RF.72
TL_14	RF.109
TL_15	RF.66, RQ.8
TL_16	RQ.7
TNF_01	RV.2

Tabella 19: Tracciamento Test

5 Cruscotto di valutazione

Questa sezione raccoglie in modo analitico e visuale i dati quantitativi elaborati durante l'esecuzione del progetto. L'obiettivo del cruscotto è tracciare l'andamento delle metriche di processo e di prodotto, permettendo di valutare oggettivamente il raggiungimento dei valori di accettazione e dei target ottimali definiti nei capitoli precedenti.

Al fine di garantire misurazioni affidabili e non soggettive, i dati vengono estratti sfruttando gli strumenti in dotazione al gruppo, descritti nelle **Norme di Progetto**:

- **Metriche Organizzative e di Fornitura:** calcolate a partire dai dati esposti nel **Piano di Progetto**, il *Budget At Completion* (BAC), ossia il budget totale stimato in fase di pianificazione, è di 11.250€.
- **Metriche di Supporto e di Prodotto:** misurate in modo automatizzato tramite *script Python* dedicati o attraverso l'integrazione di *tool* di analisi statica, le metriche che richiedono codice sorgente verranno attivate a partire dalla *Product Baseline* (PB) e popolate progressivamente.

5.1 MP_1 e MP_2 - Earned Value (EV) e Planned Value (PV) RTB

L'Earned Value (EV) valuta in modo oggettivo il valore economico del lavoro effettivamente completato all'interno del periodo di riferimento, mentre il Planned Value (PV) rappresenta il costo totale preventivato e pianificato per le attività da svolgere nel periodo di riferimento.

Sprint	Planned Value	Earned Value	PV accumulato	EV accumulato
1	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
2	415,00 €	322,78 €	815,00 €	722,78 €
3	650,00 €	533,93 €	1.465,00 €	1.256,71 €
4	640,00 €	640,00 €	2.105,00 €	1.896,71 €
5	795,00 €	795,00 €	2.900,00 €	2.691,71 €
6	195,00 €	195,00 €	3.095,00 €	2.886,71 €
7	1.025,00 €	1.025,00 €	4.120,00 €	3.911,71 €
8	710,00 €	710,00 €	4.830,00 €	4.621,71 €
9	470,00 €	218,21 €	5.300,00 €	4.839,92 €
10	950,00 €	950,00 €	6.250,00 €	5.789,92 €

Tabella 20: Andamento Planned Value (PV) ed Earned Value (EV)

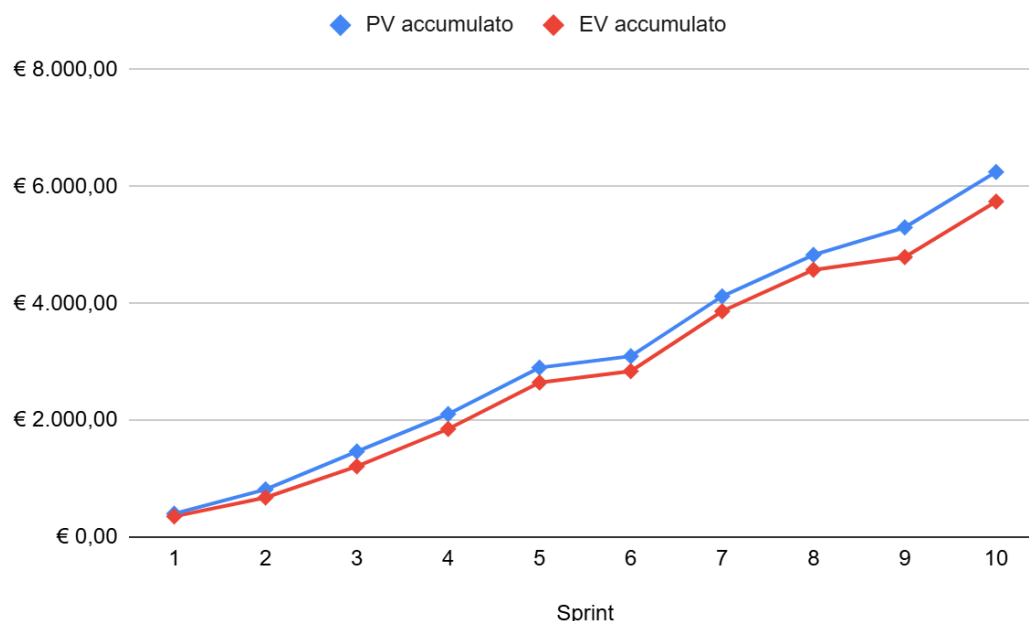


Figura 1: Grafico dell'andamento del Planned Value ed Earned Value

Valutazione dell'andamento

Il confronto tra *Planned Value* e *Earned Value* mostra un andamento complessivo solido e allineato alle pianificazioni. Negli *sprint* 2, 3 e 9 si è registrato un EV di periodo leggermente inferiore al PV, indicando una frazione di ore completate lievemente minore del previsto. Negli *sprint* 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 i due valori si equivalgono, segnalando un allineamento tra la pianificazione e l'esecuzione. Ciononostante, l'andamento cumulato attesta che al termine dello sprint 10 l'EV ha raggiunto quota 5.789,92€ contro un PV di 6.250,00€, garantendo la stabilità dell'avanzamento.

MP_1 - Earned Value (EV)

- **Valore di accettazione ($\geq 80\%$ del PV):** Il vincolo non è sempre rispettato: negli *sprint* 2 e 9 l'EV di periodo scende sotto la soglia dell'80% del PV, attestandosi rispettivamente al 77% e al 46%.
- **Valore ottimale ($\geq$ PV):** Il vincolo è rispettato negli *sprint* 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. Il parametro non è soddisfatto negli *sprint* 2, 3 e 9, nei quali l'EV si è attestato rispettivamente al 77%, 82% e 46% del PV.

MP_2 - Planned Value (PV)

- **Valore di accettazione (≥ 0):** Il vincolo risulta rispettato in tutte le iterazioni misurate.
- **Valore ottimale ($<$ Budget At Completion):** Il vincolo è rispettato. Il PV cumulato cresce in maniera coerente e progressiva, raggiungendo i 6.250,00€ al termine dello *sprint* 10. Tale cifra rimane ampiamente inferiore al BAC (*Budget At Completion*) di 11.250,00€.

5.2 MP_1 e MP_2 - Earned Value (EV) e Planned Value (PV) PB

Questa sottosezione riporta l'andamento dell'Earned Value (EV) e del Planned Value (PV) sull'intera durata del progetto, dallo *sprint* 1 allo *sprint* 17.

Sprint	Planned Value	Earned Value	PV accumulato	EV accumulato
1	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
2	415,00 €	322,78 €	815,00 €	722,78 €
3	650,00 €	533,93 €	1.465,00 €	1.256,71 €
4	640,00 €	640,00 €	2.105,00 €	1.896,71 €
5	795,00 €	795,00 €	2.900,00 €	2.691,71 €
6	195,00 €	195,00 €	3.095,00 €	2.886,71 €
7	1.025,00 €	1.025,00 €	4.120,00 €	3.911,71 €
8	710,00 €	710,00 €	4.830,00 €	4.621,71 €
9	470,00 €	218,21 €	5.300,00 €	4.839,92 €
10	950,00 €	950,00 €	6.250,00 €	5.789,92 €
11	375,00 €	375,00 €	6.625,00 €	6.164,92 €
12	1.045,00 €	824,87 €	7.670,00 €	6.989,79 €
13	855,00 €	513,00 €	8.525,00 €	7.502,79 €
14	1.230,00 €	1.047,16 €	9.755,00 €	8.549,95 €
15	890,00 €	537,07 €	10.645,00 €	9.087,02 €
16	575,00 €	419,59 €	11.220,00 €	9.506,61 €
17	390,00 €	390,00 €	11.610,00 €	9.896,61 €

Tabella 21: Andamento Planned Value (PV) ed Earned Value (EV) – panoramica generale

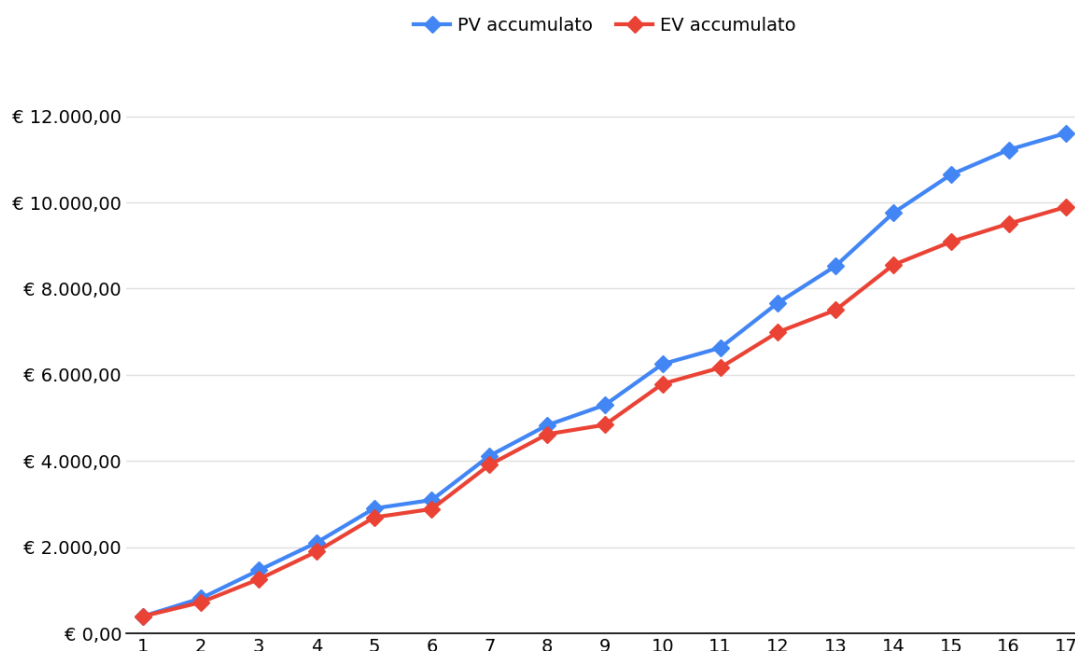


Figura 2: Grafico dell'andamento del Planned Value ed Earned Value (panoramica generale)

Valutazione dell'andamento

Sull'intera durata del progetto, il PV cumulato cresce con regolarità fino a 11.610,00€ allo *sprint* 17, mentre l'EV cumulato si attesta a 9.896,61€, pari all'85,2% del PV totale. Per lo *sprint* 14, in assenza di un grafico Burndown che ne attestasse il tasso di completamento reale delle *issue*, l'EV è stato stimato in via approssimata a partire dal rapporto tra ore completate e ore pianificate (63/74), ottenendo un valore di 1.047,16€, pari all'85,1% del PV di periodo.

MP_1 - Earned Value (EV)

- **Valore di accettazione ($\geq 80\%$ del PV):** Il vincolo non è sempre rispettato: negli *sprint* 2 (77,8%), 9 (46,4%), 12 (78,9%), 13 (60%), 15 (60,3%) e 16 (73,0%) l'EV di periodo scende sotto la soglia dell'80% del PV.
- **Valore ottimale ($\geq$ PV):** Il vincolo è rispettato negli *sprint* 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 17. Non è soddisfatto negli *sprint* 2, 3, 9, 12, 13, 14, 15 e 16.

MP_2 - Planned Value (PV)

- **Valore di accettazione (≥ 0):** Il vincolo risulta rispettato in tutte le iterazioni, dallo *sprint* 1 allo *sprint* 17.
- **Valore ottimale ($<$ Budget At Completion):** Il vincolo è rispettato dallo *sprint* 1 allo *sprint* 16. Allo *sprint* 17 il PV cumulato raggiunge 11.610,00€, superando il BAC di 360,00€: il vincolo ottimale non è più soddisfatto nell'ultima iterazione.

5.3 MP_3, MP_4 e MP_5: Actual Cost (AC), Estimate At Completion (EAC) e Estimate To Complete (ETC) RTB

L'Actual Cost (AC) quantifica il costo effettivo e documentato sostenuto per le ore di lavoro realmente impiegate nel progetto, mentre l'Estimate To Complete (ETC) stima il budget residuo necessario per completare le attività del progetto a partire dallo stato attuale, infine l'Estimate At Completion (EAC) fornisce una stima aggiornata del costo totale finale del progetto proiettando l'efficienza di costo corrente (CPI).

Sprint	Actual Cost	AC accumulato	ETC	EAC	BAC
1	355,00 €	355,00 €	9.629,38 €	9.984,38 €	11.250,00 €
2	435,00 €	790,00 €	11.506,31 €	12.296,31 €	11.250,00 €
3	650,00 €	1.440,00 €	11.450,84 €	12.890,84 €	11.250,00 €
4	685,00 €	2.125,00 €	10.479,09 €	12.604,09 €	11.250,00 €
5	815,00 €	2.940,00 €	9.347,74 €	12.287,74 €	11.250,00 €
6	195,00 €	3.135,00 €	9.082,64 €	12.217,64 €	11.250,00 €
7	1.055,00 €	4.190,00 €	7.860,37 €	12.050,37 €	11.250,00 €
8	730,00 €	4.920,00 €	7.056,10 €	11.976,10 €	11.250,00 €
9	280,00 €	5.200,00 €	6.886,98 €	12.086,98 €	11.250,00 €
10	915,00 €	6.115,00 €	5.766,64 €	11.881,64 €	11.250,00 €

Tabella 22: Andamento Actual Cost (AC), Estimate To Complete (ETC) ed Estimate At Completion (EAC)

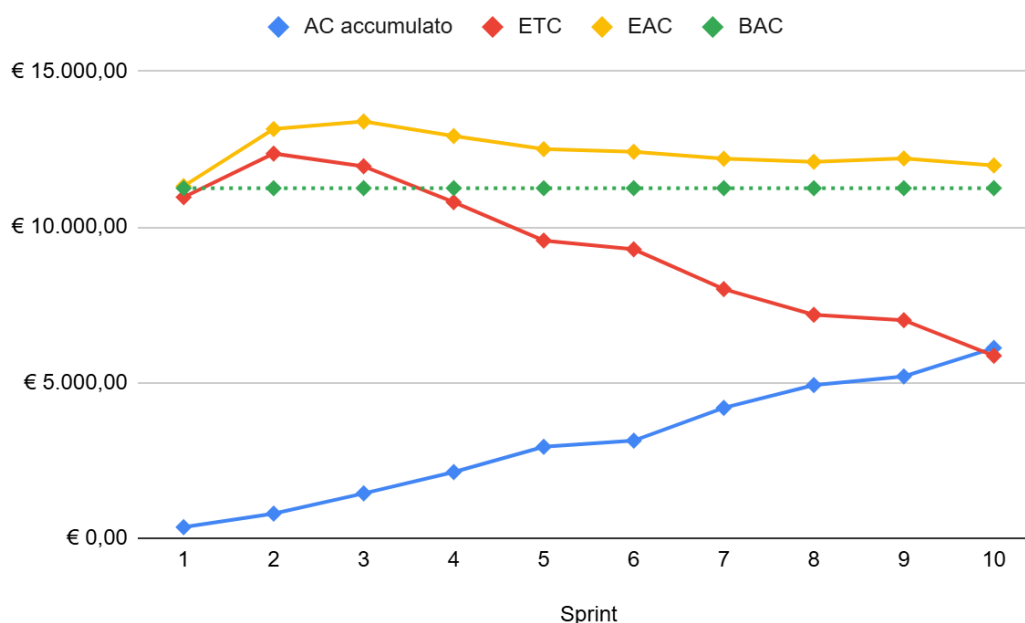


Figura 3: Grafico dell'andamento dell'Actual Cost, Estimate To Complete ed Estimate At Completion

Valutazione dell'andamento

L'analisi dei costi mostra un andamento complessivamente adeguato e coerente con lo stato di avanzamento del progetto. L'*Actual Cost* (AC) cresce in modo proporzionale con l'avanzamento delle attività, accumulandosi fino a 6.115,00€ nello *sprint* 10. L'*Estimate At Completion* (EAC) deriva analiticamente dall'efficienza economica del team, nei primi tre *sprint* il valore si mantiene al di sotto del *Budget At Completion* (BAC), stabilito a 11.250,00€, a partire dallo *sprint* 4, si nota un lieve scostamento al rialzo, con un EAC che si stabilizza attorno agli 11.500,00€. Di conseguenza, l'*Estimate To Complete* (ETC), calcolato come differenza tra il costo finale stimato e i costi già sostenuti, registra un piccolo nello *sprint* 2 per poi seguire una fisiologica e costante decrescita fino a 5.766,64€ nello *sprint* 10, garantendo la copertura del budget residuo fino alla conclusione del progetto.

MP_3 - Actual Cost (AC)

- **Valore di accettazione (≥ 0):** Il vincolo è sempre rispettato in tutte le iterazioni.
- **Valore ottimale ($\leq EV$):** Il vincolo è rispettato negli *sprint* 1, 6 e 10. Il parametro si mantiene, in ogni caso, entro limiti adeguati per la stabilità economica del progetto.

MP_4 - Estimate At Completion (EAC)

- **Valore di accettazione ($< BAC + 5\%$):** Il vincolo è sempre rispettato. La soglia massima di tolleranza ammonta a 11.812,50€ (BAC di 11.250,00€ maggiorato del 5%). Dopo le lievi fluttuazioni intermedie, la stima dell'EAC si è riallineata stabilmente verso la soglia di accettazione arrivando a 11.881,64€.
- **Valore ottimale ($< BAC$):** Il vincolo è rispettato limitatamente allo *sprint* 1. Negli *sprint* successivi, il valore dell'EAC supera la soglia di ottimalità di 11.250,00€.

MP_5 - Estimate To Complete (ETC)

- **Valore di accettazione (≥ 0):** Il vincolo risulta sempre rispettato.
- **Valore ottimale ($< BAC - AC$):** La soglia di ottimalità dell'ETC ricalca esattamente quella dell'EAC: è rispettata nelle fasi iniziali per poi assestarsi su valori coerenti con il completamento progressivo dei task.

5.4 MP_3, MP_4 e MP_5: Actual Cost (AC), Estimate At Completion (EAC) e Estimate To Complete (ETC) PB

Questa sottosezione estende l'analisi di *Actual Cost*, *Estimate At Completion* ed *Estimate To Complete* all'intera durata del progetto, dallo *sprint* 1 allo *sprint* 17.

Sprint	Actual Cost	AC accumulato	ETC	EAC	BAC
1	355,00 €	355,00 €	9.629,38 €	9.984,38 €	11.250,00 €
2	435,00 €	790,00 €	11.506,27 €	12.296,27 €	11.250,00 €
3	650,00 €	1.440,00 €	11.450,80 €	12.890,80 €	11.250,00 €
4	685,00 €	2.125,00 €	10.479,06 €	12.604,06 €	11.250,00 €
5	815,00 €	2.940,00 €	9.347,73 €	12.287,73 €	11.250,00 €
6	195,00 €	3.135,00 €	9.082,63 €	12.217,63 €	11.250,00 €
7	1.055,00 €	4.190,00 €	7.860,36 €	12.050,36 €	11.250,00 €
8	730,00 €	4.920,00 €	7.056,09 €	11.976,09 €	11.250,00 €
9	280,00 €	5.200,00 €	6.886,98 €	12.086,98 €	11.250,00 €
10	915,00 €	6.115,00 €	5.766,64 €	11.881,64 €	11.250,00 €
11	390,00 €	6.505,00 €	5.365,59 €	11.870,59 €	11.250,00 €
12	795,00 €	7.300,00 €	4.449,28 €	11.749,28 €	11.250,00 €
13	1.000,00 €	8.300,00 €	4.145,37 €	12.445,37 €	11.250,00 €
14	1.030,00 €	9.330,00 €	2.946,38 €	12.276,38 €	11.250,00 €
15	740,00 €	10.070,00 €	2.396,96 €	12.466,96 €	11.250,00 €
16	560,00 €	10.630,00 €	1.949,40 €	12.579,40 €	11.250,00 €
17	390,00 €	11.020,00 €	1.507,01 €	12.527,01 €	11.250,00 €

Tabella 23: Andamento Actual Cost (AC), Estimate To Complete (ETC) ed Estimate At Completion (EAC) – panoramica generale

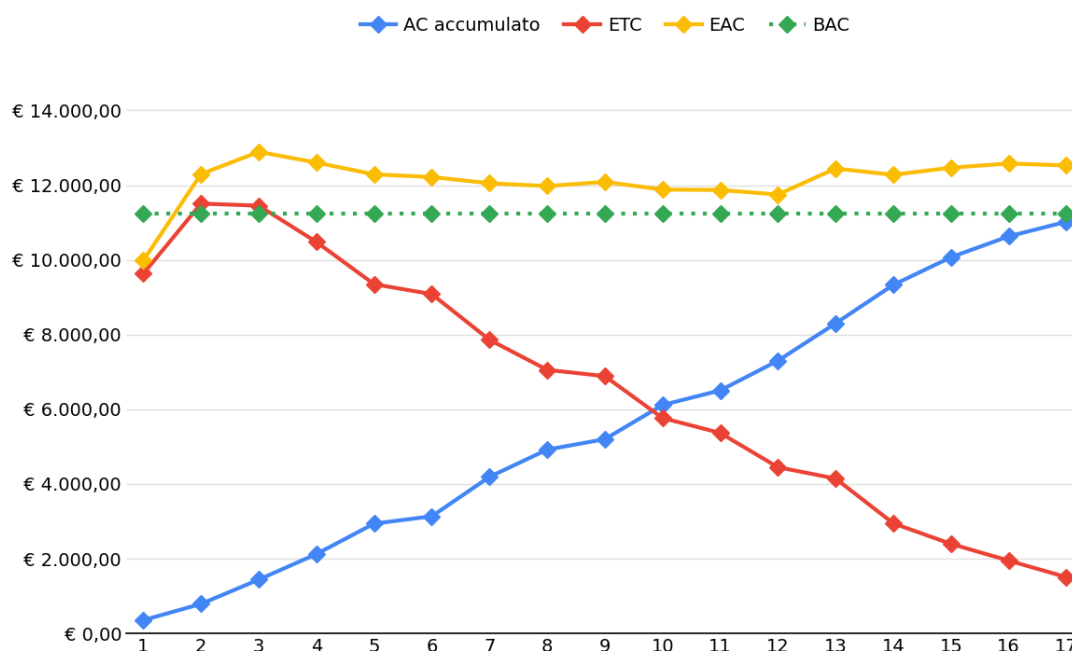


Figura 4: Grafico dell'andamento dell'Actual Cost, Estimate To Complete ed Estimate At Completion (panoramica generale)

Valutazione dell'andamento

Sull'intera durata del progetto, l'*Actual Cost* raggiunge 11.020,00€ accumulati allo *sprint* 17, a fronte di un BAC di 11.250,00€: il margine residuo si riduce a soli 230,00€. L'*Estimate At Completion* si mantiene costantemente superiore al BAC dallo *sprint* 2 in poi, stabilizzandosi tra 11.700,00€ e 12.600,00€ per il resto del progetto, fino a 12.527,01€ allo *sprint* 17. L'*Estimate To Complete* scende invece in modo pressoché monotono, riducendosi a 1.507,01€ nell'ultima iterazione nota.

MP_3 - Actual Cost (AC)

- **Valore di accettazione (≥ 0):** Il vincolo è sempre rispettato in tutte le 17 iterazioni.
- **Valore ottimale ($\leq EV$):** Il vincolo è rispettato negli *sprint* 1, 6, 10, 12, 14 e 17. Non è rispettato negli *sprint* 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15 e 16.

MP_4 - Estimate At Completion (EAC)

- **Valore di accettazione ($< BAC + 5\%$, ossia 11.812,50€):** Il vincolo è rispettato solo negli *sprint* 1 e 12. In tutte le altre iterazioni l'EAC supera la soglia di tolleranza, con il valore massimo registrato allo *sprint* 3 (12.890,80€).
- **Valore ottimale ($< BAC$):** Il vincolo è rispettato limitatamente allo *sprint* 1. In tutti gli *sprint* successivi l'EAC resta stabilmente superiore ai 11.250,00€ di budget.

MP_5 - Estimate To Complete (ETC)

- **Valore di accettazione (≥ 0):** Il vincolo risulta sempre rispettato in tutte le 17 iterazioni.
- **Valore ottimale ($< \text{BAC} - \text{AC}$):** La soglia di ottimalità dell'ETC ricalca quella dell'EAC: non rispettata dallo *sprint* 2 in poi (fatta eccezione per lo *sprint* 12), pur con un trend di riduzione costante fino a 1.507,01 € allo *sprint* 17, coerente con l'avvicinarsi alla conclusione del progetto.

5.5 MP_6: Time Estimate At Completion (TEAC) RTB

Il Time Estimate At Completion (TEAC) proietta la durata complessiva finale del progetto basandosi sulla performance di avanzamento temporale finora registrata.

Sprint	TEAC (settimane)
1	24
2	27
3	28
4	27
5	26
6	26
7	25
8	25
9	26
10	26

Tabella 24: Andamento Time Estimate At Completion (TEAC)

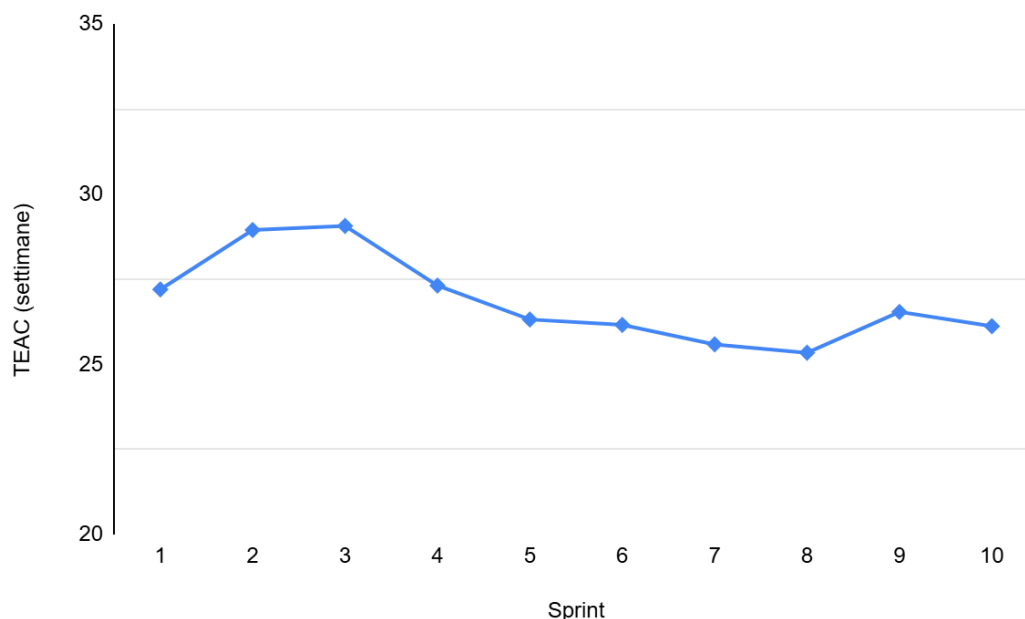


Figura 5: Grafico dell'andamento del Time Estimate At Completion

Valutazione dell'andamento

L'analisi della stima temporale evidenzia un allineamento progressivo con la pianificazione di base. La metrica *Time Estimate At Completion* (TEAC) prende in considerazione l'intera durata del progetto, proiettando il tempo complessivo necessario al completamento sulla base delle prestazioni attuali. La durata inizialmente pianificata per il progetto è pari a 24 settimane (166 giorni per la precisione). I dati in tabella mostrano un TEAC iniziale di 24 settimane nel primo *sprint*, dovuto a un valore di SPI superiore all'unità, che è successivamente risalito a 27 e 28 settimane rispettivamente nel secondo e terzo *sprint*, per poi stabilizzarsi tra le 25 e 26 settimane a partire dallo *sprint* 5. Va precisato che la durata massima consentita per il progetto è di 26 settimane, che rappresenta un limite invalicabile. Pertanto, anche qualora si rispetti il valore ottimale, è imperativo monitorare i processi per non far aumentare la metrica, evitando di avvicinarsi alla soglia di criticità assoluta.

MP_6 - Time Estimate At Completion (TEAC)

- **Valore di accettazione (≥ 0):** Il vincolo è sempre rispettato in tutte le iterazioni.
- **Valore ottimale ($\leq$ Durata pianificata):** Il vincolo risulta strettamente rispettato limitatamente al primo *sprint* (24 settimane). Negli *sprint* successivi il valore si fissa tra 25 e 26 settimane, denotando uno scostamento minimo e del tutto sotto controllo rispetto alle 24 settimane pianificate.

5.6 MP_6: Time Estimate At Completion (TEAC) PB

Questa sottosezione estende la proiezione del *Time Estimate At Completion* all'intera durata del progetto, dallo *sprint* 1 allo *sprint* 17.

Sprint	TEAC (settimane)
1	24
2	27
3	28
4	27
5	26
6	26
7	25
8	25
9	26
10	26
11	26
12	26
13	27
14	27
15	28
16	28
17	28

Tabella 25: Andamento Time Estimate At Completion (TEAC) (panoramica generale)

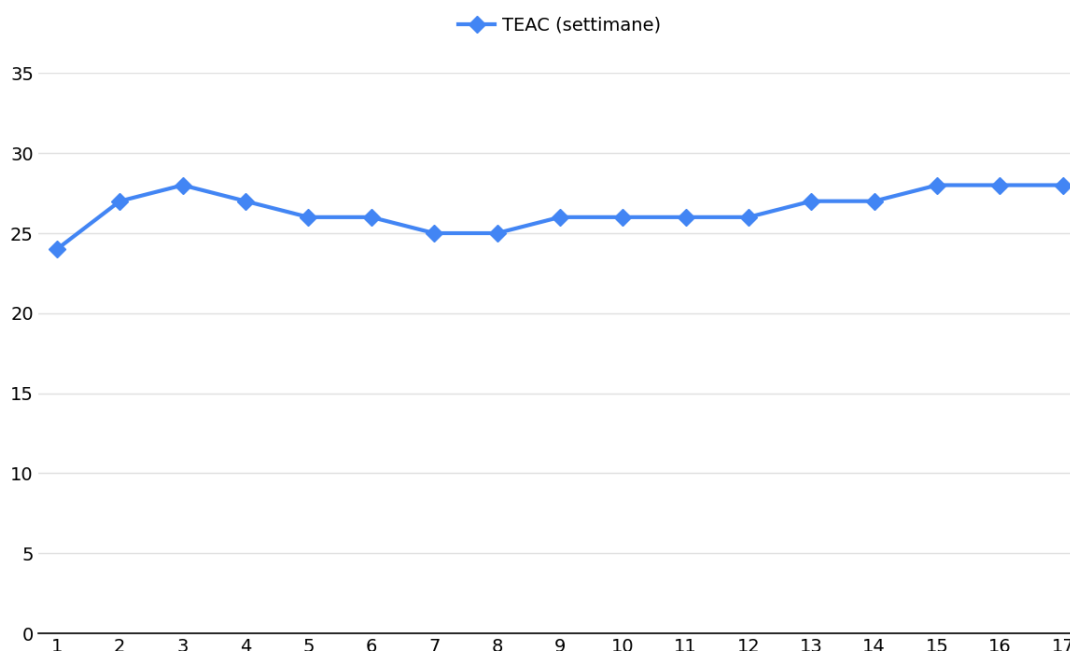


Figura 6: Grafico dell'andamento del Time Estimate At Completion (panoramica generale)

Valutazione dell'andamento

Sull'intera durata del progetto, il TEAC si stabilizza tra le 26 e le 28 settimane a partire dallo *sprint* 13, raggiungendo il proprio massimo (28 settimane) dallo *sprint* 15 in poi e mantenendolo fino alla conclusione allo *sprint* 17. Va sottolineato che, a partire dallo *sprint* 13, il valore proiettato supera le 26 settimane precedentemente indicate come limite invalicabile per la conclusione del progetto: la proiezione stimata eccede quindi il vincolo temporale assoluto.

MP_6 - Time Estimate At Completion (TEAC)

- **Valore di accettazione (≥ 0):** Il vincolo è sempre rispettato in tutte le 17 iterazioni.
- **Valore ottimale ($\leq$ Durata pianificata):** Il vincolo risulta strettamente rispettato limitatamente al primo *sprint* (24 settimane). Negli *sprint* successivi il valore si assesta tra 25 e 28 settimane, superando costantemente le 24 settimane pianificate; dallo *sprint* 13 in poi viene superato anche il limite invalicabile di 26 settimane definito in fase RTB.

5.7 MP_7 e MP_8: Cost Performance Index (CPI), Schedule Performance Index (SPI) RTB

Il Cost Performance Index (CPI) misura l'efficienza economica del progetto indicando se il valore prodotto è in linea con i costi sostenuti, mentre lo Schedule Performance Index (SPI) misura l'efficienza temporale del progetto segnalando la presenza di eventuali anticipi o ritardi sulla pianificazione.

Sprint	SPI	CPI	Soglia accettabile
1	1,00	1,13	0,9
2	0,89	0,91	0,9
3	0,86	0,87	0,9
4	0,90	0,89	0,9
5	0,93	0,92	0,9
6	0,93	0,92	0,9
7	0,95	0,93	0,9
8	0,96	0,94	0,9
9	0,91	0,93	0,9
10	0,93	0,95	0,9

Tabella 26: Andamento Schedule Performance Index (SPI) e Cost Performance Index (CPI)

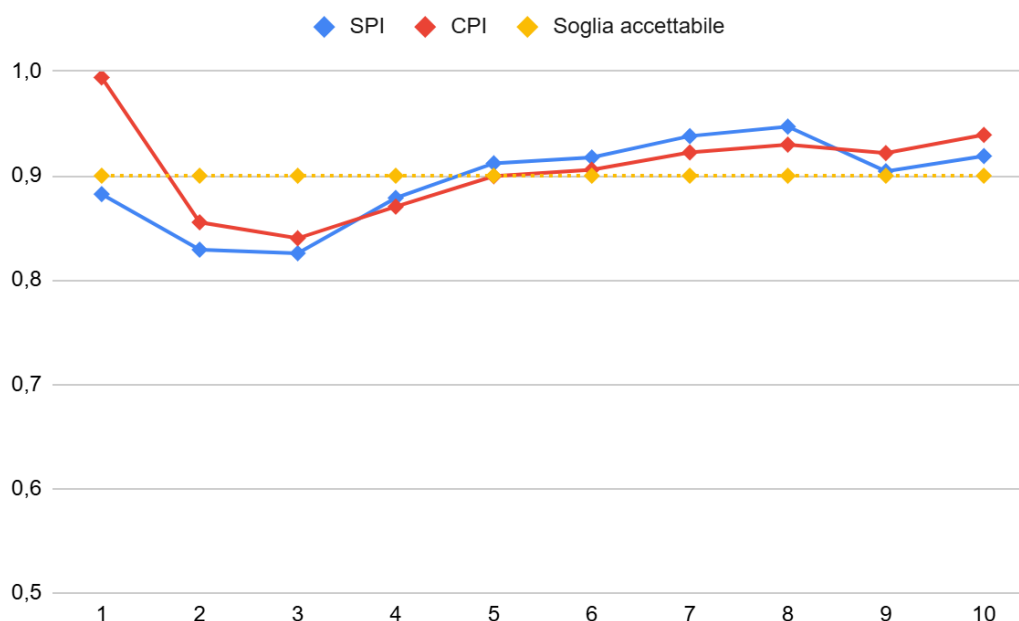


Figura 7: Grafico dell'andamento del Schedule Performance Index e Cost Performance Index

Valutazione dell'andamento

Gli indici di prestazione mostrano una progressiva e costante convergenza verso l'efficienza ideale. Dopo la naturale oscillazione registrata tra gli *sprint* 2 e 4 (con valori scesi fino a 0,86 per SPI e 0,87 per CPI), le azioni correttive applicate all'organizzazione del team hanno innescato un trend di ripresa continuo dal quinto *sprint* in poi. Lo Schedule Performance Index (SPI) è risalito passando da 0,90 allo 0,96 nello *sprint* 8, chiudendo

allo 0,93 nello *sprint* 10. Parallelamente, il Cost Performance Index (CPI) è cresciuto in modo costante da 0,89 fino a toccare lo 0,95 nello *sprint* 10, dimostrando un recupero marcato dell'efficienza economica.

MP_7 - Cost Performance Index (CPI)

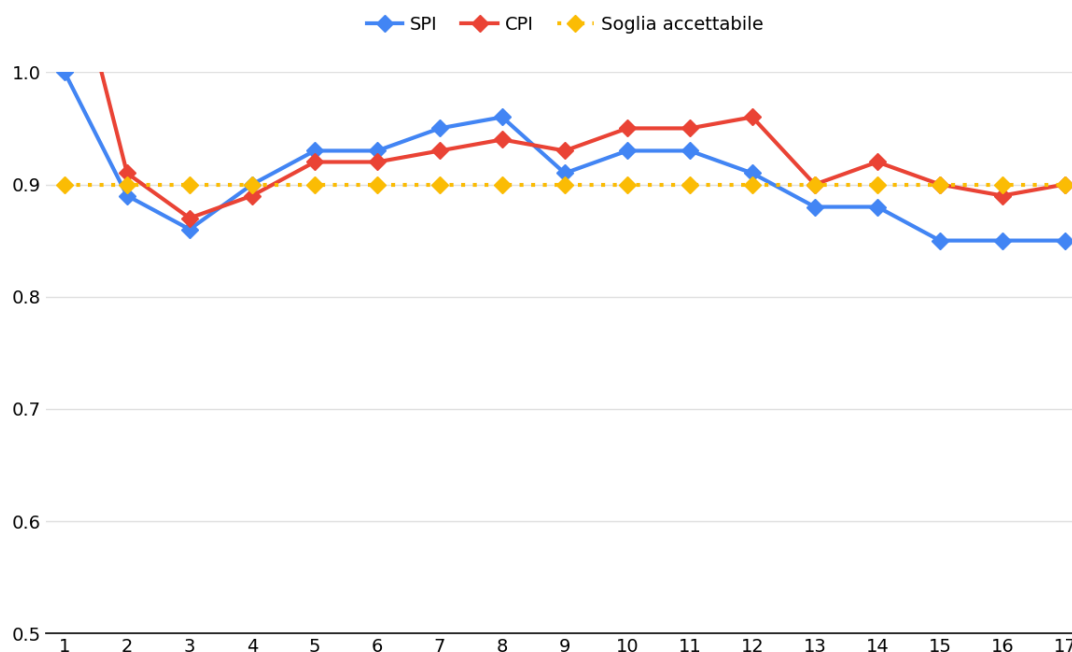
- **Valore di accettazione ($\geq 0,9$):** Il vincolo è rispettato. A partire dallo *sprint* 5, il CPI si mantiene costantemente sopra la soglia minima, registrando un valore di 0,95 nello *sprint* 10.
- **Valore ottimale ($= 1$):** Il vincolo è soddisfatto nello *sprint* 1 (1,13). Nelle iterazioni successive la metrica si attesta su valori prossimi all'unità (0,93-0,95 negli ultimi *sprint*), denotando un impiego del budget estremamente vicino al valore teorico ideale.

MP_8 - Schedule Performance Index (SPI)

- **Valore di accettazione ($\geq 0,9$):** Il vincolo è sempre rispettato nella seconda metà, registrando valori compresi tra 0,93 e 0,96 dal quinto al decimo *sprint*.
- **Valore ottimale ($= 1$):** Il vincolo è rispettato nello *sprint* 1 (1,00). Negli *sprint* finali la metrica si stabilizza attorno allo 0,93-0,96, confermando uno scostamento temporale del tutto trascurabile rispetto alla pianificazione.

5.8 MP_7 e MP_8: Cost Performance Index (CPI), Schedule Performance Index (SPI) PB

Questa sottosezione estende l'analisi di CPI e SPI all'intera durata del progetto, dallo *sprint* 1 allo *sprint* 17.



Sprint	SPI	CPI	Soglia accettabile
1	1,00	1,13	0,9
2	0,89	0,91	0,9
3	0,86	0,87	0,9
4	0,90	0,89	0,9
5	0,93	0,92	0,9
6	0,93	0,92	0,9
7	0,95	0,93	0,9
8	0,96	0,94	0,9
9	0,91	0,93	0,9
10	0,93	0,95	0,9
11	0,93	0,95	0,9
12	0,91	0,96	0,9
13	0,88	0,90	0,9
14	0,88	0,92	0,9
15	0,85	0,90	0,9
16	0,85	0,89	0,9
17	0,85	0,90	0,9

Tabella 27: Andamento Schedule Performance Index (SPI) e Cost Performance Index (CPI) (panoramica generale)

Figura 8: Grafico dell'andamento del Schedule Performance Index e Cost Performance Index (panoramica generale)

Valutazione dell'andamento

Sull'intera durata del progetto, SPI e CPI proseguono il trend di recupero osservato nella fase RTB fino allo *sprint* 12, per poi flettere gradualmente nella seconda metà del progetto: lo SPI scende a 0,85 dallo *sprint* 15 in poi, mentre il CPI si stabilizza tra 0,89 e 0,92, chiudendo a 0,90 allo *sprint* 17.

MP_7 - Cost Performance Index (CPI)

- **Valore di accettazione ($\geq 0,9$):** Il vincolo è rispettato in tutti gli *sprint* tranne il 3, il 4 e il 16.
- **Valore ottimale (= 1):** Il vincolo è soddisfatto solo nello *sprint* 1 (1,13). Nelle iterazioni successive la metrica si mantiene su valori prossimi all'unità, tra 0,87 e 0,96.

MP_8 - Schedule Performance Index (SPI)

- **Valore di accettazione ($\geq 0,9$):** Il vincolo è rispettato negli *sprint* 1 e dal 4 al 12. Non è rispettato negli *sprint* 2, 3 e dal 13 al 17.
- **Valore ottimale (= 1):** Il vincolo è rispettato solo nello *sprint* 1 (1,00). Nelle iterazioni successive la metrica si stabilizza tra 0,85 e 0,96, senza mai tornare a toccare l'unità.

5.9 MP_9: Requirements Stability Index (RSI) RTB

Il Requirements Stability Index (RSI) misura la maturità e la stabilità dei requisiti nel tempo, evidenziando l'entità delle variazioni.

Sprint	Requisiti totali	Requisiti modificati	RSI	Soglia accettabile
1	N/A	N/A	N/A	80%
2	15	0	100%	80%
3	62	3	95%	80%
4	76	2	97%	80%
5	84	0	100%	80%
6	97	4	96%	80%
7	121	11	91%	80%
8	142	8	94%	80%
9	142	0	100%	80%
10	142	0	100%	80%

Tabella 28: Andamento del Requirements Stability Index (RSI)

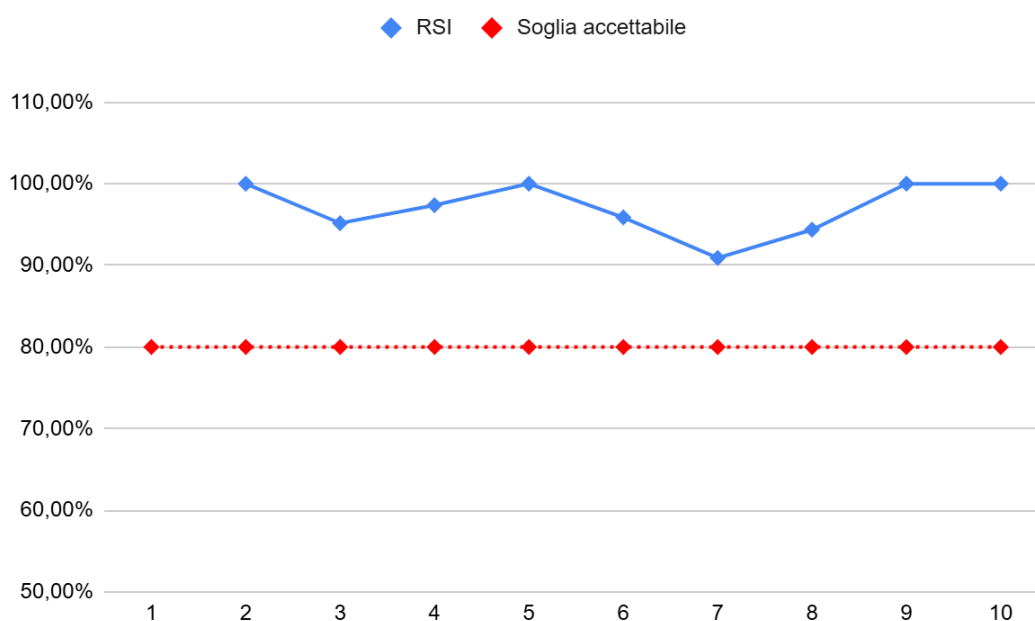


Figura 9: Grafico dell'andamento del Requirements Stability Index

Valutazione dell'andamento

L'analisi del *Requirements Stability Index* (RSI) evidenzia un andamento complessivamente adeguato, seppur con alcune dinamiche che meritano contestualizzazione. Nello *sprint* 1 la metrica non è calcolabile (N/A) in quanto il periodo è stato dedicato a uno studio generale del dominio, rimandando la definizione concreta dei requisiti allo *sprint* 2. Osservando i dati, emerge un incremento significativo e costante del numero totale di requisiti iterazione dopo iterazione (passando da 15 nello *sprint* 2 a 142 nello *sprint* 8). Sebbene una crescita così marcata in corso d'opera rappresenti in linea di principio un

fattore negativo, sintomo di una possibile instabilità del perimetro di progetto, il numero dei requisiti effettivamente modificati resta molto contenuto, il calo dell'indice è stato mitigato dal fatto che il team ha operato principalmente per aggiunta, inoltre, l'ampio aumento dei requisiti negli *sprint* 7 e 8 è attribuibile a un lavoro di scomposizione di macro-requisiti in unità più granulari, senza che vi fossero reali modifiche al contenuto preesistente. Infine, negli *sprint* 9 e 10 il perimetro funzionale si è consolidato definitivamente: non sono stati né aggiunti né modificati requisiti, riportando e stabilizzando la metrica al valore del 100%.

MP_9 - Requirements Stability Index (RSI)

- **Valore di accettazione ($\geq 80\%$):** Il vincolo è sempre rispettato.
- **Valore ottimale (= 100%):** Il vincolo risulta soddisfatto pienamente negli *sprint* 2, 5, 9 e 10. Nelle restanti iterazioni (3, 4, 6, 7 e 8) si registrano flessioni comprese tra il 91% e il 97%.

5.10 MP_9: Requirements Stability Index (RSI) PB

Questa sottosezione estende l'analisi del *Requirements Stability Index* all'intera durata del progetto, dallo *Sprint* 1 allo *Sprint* 17, confermato dalla versione approvata dell'**Analisi dei Requisiti** (AdR v2.0.0, 2026/09/16).

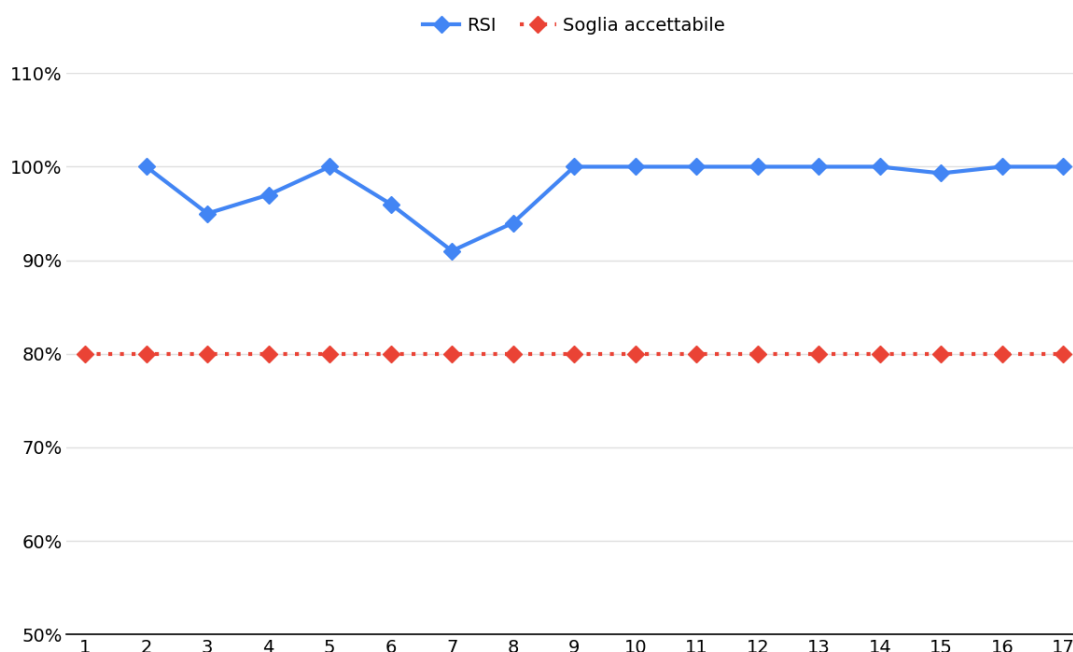


Figura 10: Grafico dell'andamento del Requirements Stability Index (panoramica generale)

Valutazione dell'andamento

L'analisi del *Requirements Stability Index* (RSI) evidenzia un andamento complessivamente adeguato sull'intera durata del progetto, seppur con alcune dinamiche che meritano contestualizzazione. Nello *Sprint* 1 la metrica non è calcolabile (N/A) in quanto

Sprint	Requisiti totali	Requisiti modificati	RSI	Soglia accettabile
1	N/A	N/A	N/A	80%
2	15	0	100%	80%
3	62	3	95%	80%
4	76	2	97%	80%
5	84	0	100%	80%
6	97	4	96%	80%
7	121	11	91%	80%
8	142	8	94%	80%
9	142	0	100%	80%
10	142	0	100%	80%
11	142	0	100%	80%
12	142	0	100%	80%
13	142	0	100%	80%
14	142	0	100%	80%
15	141	1	99,3%	80%
16	141	0	100%	80%
17	141	0	100%	80%

Tabella 29: Andamento del Requirements Stability Index (RSI) (panoramica generale)

il periodo è stato dedicato a uno studio generale del dominio, rimandando la definizione concreta dei requisiti allo *Sprint* 2. Osservando i dati, emerge un incremento significativo e costante del numero totale di requisiti iterazione dopo iterazione, passando da 15 nello *Sprint* 2 a 142 nello *Sprint* 8, per poi consolidarsi negli *Sprint* 9 e 10, dove non vengono più né aggiunti né modificati requisiti. Il totale di 142 requisiti resta stabile anche negli *Sprint* 11-14, non essendo emerse modifiche di rilievo in questo intervallo.

Nello *Sprint* 15 viene applicata al documento **Analisi dei Requisiti** una correzione richiesta dal Prof. Cardin, che comporta la rimozione di un requisito e porta il totale a 141: un cambiamento contenuto, che si riflette in un RSI del 99,3%, l'unico *Sprint* della fase PB in cui la metrica si discosta dal valore ottimale. Il nuovo totale di 141 requisiti resta invariato negli *Sprint* 16 e 17, compresa la revisione finale dell'AdR (v2.0.0, 2026/09/16), che integra le correzioni del Prof. Cardin senza ulteriori variazioni al conteggio, riportando la metrica al 100% per la chiusura del progetto.

MP_9 - Requirements Stability Index (RSI)

- **Valore di accettazione ($\geq 80\%$):** Il vincolo è sempre rispettato su tutti gli *Sprint* noti, senza eccezioni.
- **Valore ottimale (= 100%):** Il vincolo è soddisfatto negli *Sprint* 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17. Non è soddisfatto negli *Sprint* 3, 4, 6, 7, 8 e 15, quest'ultimo con uno scostamento minimo (99,3%).

5.11 MP_10: Indice di Gulpease (IG)

L'Indice di Gulpease (IG) valuta in modo oggettivo la complessità e il grado di leggibilità dei documenti testuali scritti in lingua italiana.

Documento	IG	Soglia accettabile
AdR	66.01	40
PdP	64.34	40
PdQ	55.14	40
NdP	60.52	40
ST	48.20	40
MU	68.45	40

Tabella 30: Indice di Gulpease (IG) per documento

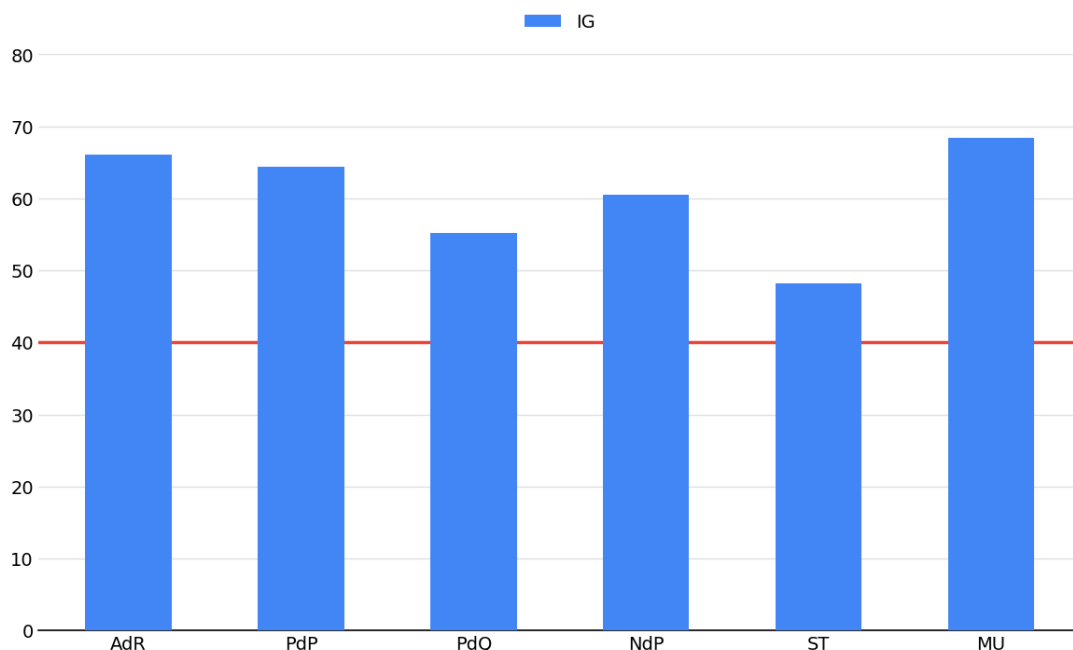


Figura 11: Grafico dell'andamento dell'Indice di Gulpease per documento

MP_10 - Indice di Gulpease (IG)

- **Valore di accettazione (≥ 40):** Il vincolo è sempre rispettato. Tutti i documenti prodotti superano la soglia di tolleranza minima (registrando valori tra 48 e 68).
- **Valore ottimale (≥ 60):** Il vincolo risulta rispettato dal documento **Analisi dei Requisiti** (AdR, 66,01), dal **Piano di Progetto** (PdP, 64,34), dalle **Norme di Progetto** (NdP, 60,52) e, in particolare, dal **Manuale Utente** (MU, 68,45), che registra il valore più alto in assoluto, coerentemente con la sua natura di documento rivolto a un pubblico non tecnico. Restano sotto soglia il **Piano di Qualifica** (PdQ, 55,14) e le **Specifiche Tecniche** (ST, 48,20), quest'ultimo il più penalizzato a causa dell'elevata densità terminologica intrinseca al contenuto tecnico-architettonale trattato. Sebbene al di sotto della soglia di ottimalità, tali risultati descrivono comunque un grado di leggibilità accettabile tenendo in considerazione la natura tecnica e formale dei contenuti trattati.

5.12 MP_11: Correttezza Ortografica

La Correttezza Ortografica quantifica gli errori grammaticali e di battitura al fine di garantire l'elevata qualità formale dei documenti rilasciati.

Prima del rilascio dei documenti nella loro versione 2.0.0, e 1.0.0 per le Specifiche Tecniche e per il Manuale Utente, il team effettua un controllo semi-automatico volto a individuare eventuali errori ortografici. Le imperfezioni riscontrate nelle versioni in lavorazione vengono così corrette in modo sistematico prima dell'approvazione finale, garantendo la correttezza linguistica dei documenti.

MP_11 - Correttezza Ortografica

Documento	Errori versioni prec.	Errori versione finale	Soglia accettabile
AdR	7	0	≤ 5
PdP	5	0	≤ 5
PdQ	4	0	≤ 5
NdP	6	0	≤ 5
ST	6	0	≤ 5
MU	3	0	≤ 5

Tabella 31: Correttezza Ortografica per documento

- **Valore di accettazione (≤ 5 errori):** Il vincolo risulta sempre rispettato nella versione finale. Nelle versioni precedenti la soglia di tolleranza era stata superata in tre documenti (**Analisi dei Requisiti** con 7 errori, **Norme di Progetto** con 6 errori e **Specifiche Tecniche** con 6 errori).
- **Valore ottimale (= 0 errori):** Il vincolo è pienamente soddisfatto per tutti i documenti. A seguito delle correzioni applicate, nessun documento in versione finale presenta errori ortografici.

5.13 MP_12: Copertura del Codice (Code Coverage)

La Copertura del Codice misura la percentuale di linee di codice sorgente effettivamente eseguite dai test automatici, individuando le porzioni di logica applicativa prive di verifica. Come indicato in apertura del capitolo, questa metrica di prodotto era stata dichiarata "da popolare progressivamente a partire dalla Product Baseline": la misurazione riportata di seguito è stata ottenuta rieseguendo dal vivo l'intera suite (comandi `pnpm test:dev` per *backend* e *frontend*, `pytest` per gli *agents*) il 2026/09/16.

Componente	% Istruzioni	% Rami	% Funzioni	Soglia accettabile
Backend (<i>NestJS</i>)	91,93%	83,23%	93,51%	75%
Agents (<i>Python</i>)	87,56%	75,58%	n/d	75%
Frontend (<i>React</i>)	82,91%	76,67%	83,94%	75%

Tabella 32: Copertura del codice per componente (MP_12)

Valutazione dell'andamento Le tre componenti superano la soglia di accettazione (75%) su istruzioni e rami; la soglia ottimale (90%) è raggiunta dalle sole istruzioni del *backend*. La misura non è presa sull'intero albero dei sorgenti: il *backend* esclude dal calcolo gli schemi *Mongoose* (`src/**/*.schemas/**`) e i *DTO* (`src/**/*.dto/**`), entrambi dichiarativi e privi di logica da verificare; il *frontend* esclude i file di puro *wiring* (`main.tsx`, `App.tsx`, `router.tsx`, `routeTree.gen.ts`), le definizioni di rotta (`src/routes/**`) e le dichiarazioni di tipo (`src/types/**`); gli *agents* escludono `src/main.py`, che è il solo

punto di avvio del servizio. Le esclusioni sono dichiarate nei rispettivi file di configurazione (`vitest.config.mts`, `vitest.config.ts`, `pyproject.toml`), dove sono anche fissate le soglie minime di MP_12 e MPD_8, così che una regressione della copertura faccia fallire la *build*.

MP_12 - Copertura del Codice (Code Coverage)

- **Valore di accettazione ($\geq 75\%$):** Il vincolo è rispettato su tutti e tre i componenti, sia sulle istruzioni sia sui rami.
- **Valore ottimale ($\geq 90\%$):** Il vincolo è rispettato dalle sole istruzioni del *backend* (91,93%); *agents* (87,56%) e *frontend* (82,91%) restano fra la soglia di accettazione e quella ottimale.

5.14 MP_13: Superamento dei Test (Test Success Rate)

Il Superamento dei Test misura la percentuale di test automatici che ottengono esito positivo, a garanzia della stabilità del software e dell'assenza di regressioni. La misurazione riportata di seguito è stata ottenuta rieseguendo dal vivo, in data 2026/09/16, l'intera suite automatica su tutti i livelli (unità, integrazione *end-to-end* verso un vero *MongoDB* e un vero *Redis*, e test di sistema *Playwright* contro lo stack applicativo reale).

Livello	Eseguiti	Superati	Difetti aperti	TSR
Backend, unità (<i>Vitest</i>)	625	625	—	100%
Backend, integrazione (<i>Vitest</i>)	58	55	3	94,8%
Agents (<i>pytest</i>)	261	258*	3	98,9%*
Frontend (<i>Vitest</i>)	274	274	—	100%
Infrastruttura (<i>Vitest</i> , <i>CDK</i>)	3	3	—	100%
Sistema (<i>Playwright</i> , 3 <i>browser</i>)	153	153	—	100%
Totale	1374	1368	6	99,6%

Tabella 33: Superamento dei test per livello (MP_13)

*Il test del Golden Set (TI_04, RQ.5) richiede per definizione una vera `LLM_API_KEY` e viene per questo saltato (*skip*) di norma, non fallito; il 2026/08/20 è stato eseguito per la prima volta con una chiave reale. Il tentativo fuori da *Docker* falliva per un motivo puramente ambientale (l'hostname interno `redis` usato da `REDIS_URL` non è risolvibile sull'host); eseguendolo dentro la rete *Docker* quell'errore spariva, ma emergeva un secondo problema, questa volta un difetto reale del test: il contesto fittizio impostava `scopeType="FILES"` senza il corrispondente `paths`, per cui `SecurityLoader` scartava sistematicamente l'unico file fornito prima ancora di interpellare l'LLM. Corretto il fixture (`scopeType="FULL_REPOSITORY"`), il test è risultato **superato**: il modello ha identificato correttamente la SQL Injection nel file di prova.

Valutazione dell'andamento Il tasso di superamento è del 99,6% sui 1374 test eseguiti, su tutti i livelli della piramide (unità, integrazione *end-to-end* di *backend*, infrastruttura e test di sistema in *Playwright*). Nessuna suite è rossa: i 6 test non superati sono difetti noti, marcati nel sorgente con `it.fails` (*Vitest*) o `@pytest.mark.xfail` (*pytest*) proprio perché l'esito negativo è atteso e documentato, e per questo non interrompono la *build*. Riguardano il mancato instradamento a FAILED quando GitHub rifiuta l'apertura della *Pull Request* (TI.13, RF.72), la completezza degli schemi nel documento *OpenAPI* (2 casi), il limite di frequenza verso il modello (TI.14) e 2 casi dell'Agente Docs.

Alla cifra dei test eseguiti non concorrono 10 casi di integrazione saltati (`contexts-github-live` e `ti16-repository-privato`): sono condizionati alla presenza di una credenziale *GitHub* reale e vengono saltati, non falliti, quando non è configurata. Sul livello di sistema i 153 casi sono 51 casi distinti ripetuti su *Google Chrome*, *Mozilla Firefox* e *Microsoft Edge*: è questa esecuzione a soddisfare TNF_01 (RV.2), che chiede proprio la riesecuzione della suite sui tre *browser* target. Restano esclusi dal conteggio i casi marcati `@agent`, che dipendono da una chiave *LLM* attiva e da un costo per esecuzione; girano sul solo *Chromium*, perché ciò che verificano non dipende dal motore del *browser*.

MP_13 - Superamento dei Test (Test Success Rate)

- **Valore di accettazione (= 100%):** Il vincolo non è rispettato: 1368 test superati su 1374 eseguiti, pari al 99,6%. I 6 mancanti corrispondono ad altrettanti difetti noti e tracciati, non a regressioni: nessuna suite risulta rossa.
- **Valore ottimale (= 100%):** Non raggiunto, coincidendo con il valore di accettazione.

5.15 MP_14: Rischi non Preventivati RTB

L'indice dei Rischi non Preventivati valuta la qualità dell'analisi preventiva dei rischi misurando la percentuale di criticità verificatesi ma non identificate nel registro presente nel **Piano di Progetto**.

Sprint	Rischio Occorso	Rischio preventivato?
1	Scarsa pianificazione dovuta a una definizione eccessivamente generica delle attività, che ha ostacolato il monitoraggio e la gestione del tempo.	Sì, (RO1)
2	Comunicazione interna inefficace nel coordinare i ruoli e il lavoro sincrono, sorta a seguito dell'introduzione di <i>Issue</i> più fini.	Sì, (RO2)
3	Nuova problematica di scarsa pianificazione, in quanto la divisione delle <i>Issue</i> si è rivelata poco granulare, causando colli di bottiglia.	Sì, (RO1)

Sprint	Rischio Occorso	Rischio preventivato?
4	Comunicazione esterna inefficace che ha causato ritardi nel ricevere riscontri dal Proponente e nel fissare un incontro sui requisiti.	Sì, (RO3)
5	Analisi dei Requisiti incompleta o errata, emersa da un disallineamento con il Proponente riguardo all'assenza di un <i>orchestratore</i> preesistente.	Sì, (RR1)
6	Indisponibilità e vincoli di tempo dovuti alla drastica riduzione delle ore lavorabili da parte dei membri per la concomitanza con la sessione d'esami.	Sì, (RI1)
7	Sottostima e sovrastima delle attività, manifestatesi con uno scostamento tra le ore preventivate e quelle effettivamente impiegate dai singoli, oltre ad una scarsa pianificazione dovuta all'accumulo del lavoro verso la fine dello <i>sprint</i> .	Sì, (RO4, RO5, RO1)
8	Comunicazione interna inefficace durante le attività di verifica in parallelo, con conseguente mancanza di tracciamento delle sezioni revisionate e rischio di sovrapposizioni o mancati controlli.	Sì, (RO2)
9	Ritardo inatteso dovuto al mancato superamento della revisione RTB , che ha reso necessaria una ristrutturazione del Proof of Concept (PoC) per l'integrazione di ulteriori tecnologie.	No
10	Scarsa pianificazione e comunicazione interna inefficace nella distribuzione del carico di lavoro, con un impiego sbilanciato delle risorse che ha generato lievi ritardi a lungo termine.	Sì, (RO1, RO2)

Tabella 34: Analisi dei rischi occorsi per *sprint*

L'analisi delle criticità evidenzia che la quasi totalità dei problemi occorsi durante i vari *sprint* può essere ricondotta direttamente ai rischi già identificati e preventivati all'interno del **Piano di Progetto**, ad eccezione di una singola criticità. Durante lo *sprint* 9, infatti, il mancato superamento della revisione **RTB** per un **PoC** inadatto, ha rappresentato un rischio inatteso e non direttamente riconducibile ai rischi preventivati. Di conseguenza, l'indice dei Rischi non Preventivati si attesta al 10% (1 evento non preventivato su 10). Questo dimostra comunque una solida analisi preventiva di base, sebbene le strategie di mitigazione non siano sempre state applicate con rigorosità, portando al ripetersi ricorrente di alcuni rischi organizzativi (in particolare RO1 negli *sprint* 3, 7 e 10, e RO2 negli *sprint* 2, 8 e 10), mostrando la necessità di cambiamenti effettivi nell'organizzazione del

gruppo.

MP_14 - Rischi non Preventivati

- **Valore di accettazione ($\leq 20\%$):** Il vincolo è rispettato, attestandosi al 10%.
- **Valore ottimale ($= 0\%$):** Il vincolo non è pienamente soddisfatto a causa dell'imprevisto occorso nello *sprint* 9, pur mantenendosi all'interno della soglia di accettabilità.

5.16 MP_14: Rischi non Preventivati PB

Questa sottosezione estende l'analisi dei Rischi non Preventivati all'intera durata del progetto, dallo *sprint* 1 allo *sprint* 17.

Sprint	Rischio Occorso	Rischio preventivato?
1	Scarsa pianificazione dovuta a una definizione eccessivamente generica delle attività, che ha ostacolato il monitoraggio e la gestione del tempo.	Sì, (RO1)
2	Comunicazione interna inefficace nel coordinare i ruoli e il lavoro sincrono, sorta a seguito dell'introduzione di <i>Issue</i> più fini.	Sì, (RO2)
3	Nuova problematica di scarsa pianificazione, in quanto la divisione delle <i>Issue</i> si è rivelata poco granulare, causando colli di bottiglia.	Sì, (RO1)
4	Comunicazione esterna inefficace che ha causato ritardi nel ricevere riscontri dal Proponente e nel fissare un incontro sui requisiti.	Sì, (RO3)
5	Analisi dei Requisiti incompleta o errata, emersa da un disallineamento con il Proponente riguardo all'assenza di un <i>orchestratore</i> preesistente.	Sì, (RR1)
6	Indisponibilità e vincoli di tempo dovuti alla drastica riduzione delle ore lavorabili da parte dei membri per la concomitanza con la sessione d'esami.	Sì, (RI1)

Sprint	Rischio Occorso	Rischio preventivato?
7	Sottostima e sovrastima delle attività, manifestatesi con uno scostamento tra le ore preventivate e quelle effettivamente impiegate dai singoli, oltre ad una scarsa pianificazione dovuta all'accumulo del lavoro verso la fine dello <i>sprint</i> .	Sì, (RO4, RO5, RO1)
8	Comunicazione interna inefficace durante le attività di verifica in parallelo, con conseguente mancanza di tracciamento delle sezioni revisionate e rischio di sovrapposizioni o mancati controlli.	Sì, (RO2)
9	Ritardo inatteso dovuto al mancato superamento della revisione RTB , che ha reso necessaria una ristrutturazione del Proof of Concept (PoC) per l'integrazione di ulteriori tecnologie.	No
10	Scarsa pianificazione e comunicazione interna inefficace nella distribuzione del carico di lavoro, con un impiego sbilanciato delle risorse che ha generato lievi ritardi a lungo termine.	Sì, (RO1, RO2)
11	Nessun rischio occorso: lo <i>sprint</i> , seppur breve (4 giorni), è stato gestito efficacemente senza criticità di rilievo.	—
12	Comunicazione interna inefficace nell'emersione tardiva di alcune difficoltà, unita a una sottostima delle attività che ha richiesto più tempo del previsto.	Sì, (RO2, RO4)
13	Persistenza dei rischi di scarsa pianificazione e sottostima delle attività, aggravati dal ritardo accumulato; emerso inoltre un nuovo rischio legato all'inefficienza delle riunioni di pianificazione, non identificato in precedenza.	Parziale, (RO1, RO4; RO8 nuovo)

Sprint	Rischio Occorso	Rischio preventivato?
14	Persistenza dei rischi di scarsa organizzazione e sottostima delle attività, resi più complessi da mitigare per la ristrettezza dei tempi residui; le riunioni interne hanno inoltre superato la durata necessaria, causando stanchezza e perdita di focus nelle decisioni.	Sì, (RO1, RO4, RO8)
15	La sottostima delle attività si è manifestata con particolare forza sul costo di verifica e correzione dei difetti, non sulla scrittura del codice; l'aver collocato integrazione e test in coda allo <i>sprint</i> non ha lasciato margine di recupero.	Sì, (RO4, RO1)
16	Persistenza del rischio di errori nel codice ereditato dallo <i>sprint</i> precedente, questa volta correttamente stimato in fase di pianificazione; emersa inoltre un'incompatibilità tecnologica nell'uso di <i>Private-Link</i> tra le regioni AWS, risolta tramite connessione diretta via IP.	Sì, (RT3, RT5, RO4)
17	Nessun rischio occorso: lo <i>sprint</i> si è svolto interamente in linea con il piano, senza alcuno scostamento orario né economico.	—

Tabella 35: Analisi dei rischi occorsi per *sprint* (panoramica generale)

Estendendo l'analisi all'intera durata del progetto (*sprint* 1-17), si conferma che la quasi totalità dei problemi occorsi è riconducibile a rischi già identificati e preventivati. Gli *sprint* 11 e 17 non hanno fatto registrare alcuna criticità. Allo *sprint* 13 si aggiunge un caso di parziale non preventivazione: oltre alla persistenza dei già noti RO1 e RO4, emerge per la prima volta il rischio RO8 (Riunioni Inefficaci), non presente nel registro dei rischi fino a quel momento. Considerando come "eventi" le 15 iterazioni in cui si è verificata almeno una criticità (*sprint* 1-10, 12-16), gli eventi non pienamente preventivati restano 2 su 15 (uno riconducibile allo *sprint* 9, l'altro, parziale, allo *sprint* 13), per un indice pari al 13,3%.

MP_14 - Rischi non Preventivati

- **Valore di accettazione ($\leq 20\%$):** Il vincolo è rispettato, attestandosi al 13,3% sull'intera durata del progetto.

- **Valore ottimale (= 0%):** Il vincolo non è pienamente soddisfatto a causa degli imprevisti occorsi negli *sprint* 9 e 13, pur mantenendosi all'interno della soglia di accettabilità per l'intera durata del progetto.

5.17 MP_15: Time Efficiency (TE) RTB

Il Time Efficiency (TE) monitora l'efficienza organizzativa quantificando la percentuale di tempo dedicato ad attività direttamente utili all'avanzamento del progetto.

Sprint	Ore previste cum.	Ore effettive cum.	% TE	Soglia accettabile
1	17	15	113,3%	80%
2	31	34	91,2%	80%
3	54	62	87,1%	80%
4	81	91	89,0%	80%
5	114	125	91,2%	80%
6	122	133	91,7%	80%
7	169	180	93,9%	80%
8	210	222	94,6%	80%
9	223	237	94,1%	80%
10	273	285	95,8%	80%

Tabella 36: Andamento Time Efficiency (TE)

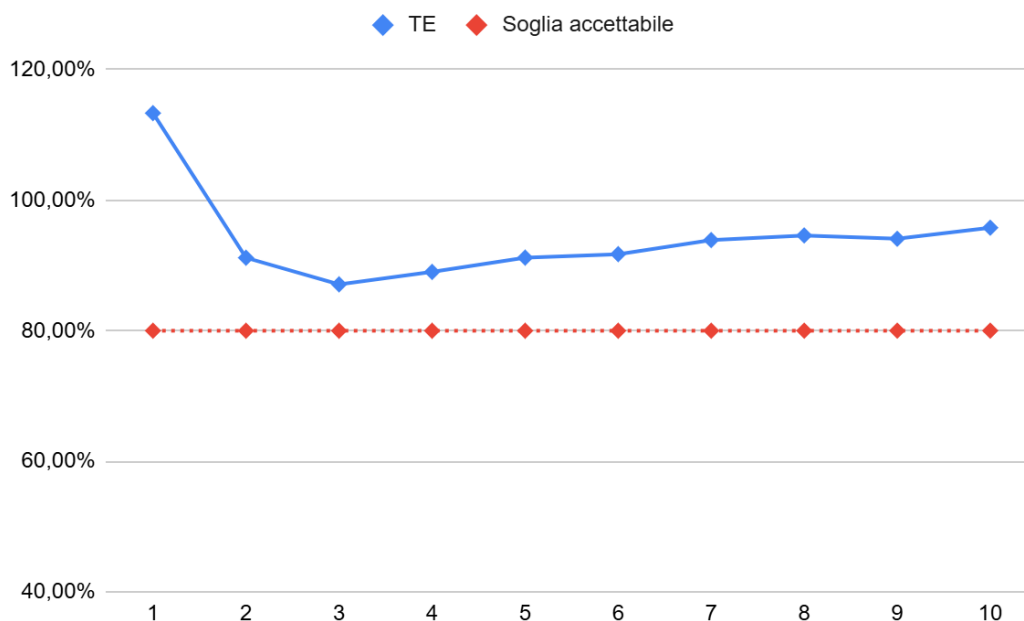


Figura 12: Grafico dell'andamento del Time Efficiency

Valutazione dell'andamento

L'analisi del *Time Efficiency* (TE) mostra una fisiologica stabilizzazione dei valori con il progredire delle iterazioni: nello *sprint* 1 si registra un picco del 113,3%, uno scostamento percentuale marcato che è tuttavia giustificato dal monte ore totale iniziale molto ridotto; in tale contesto, una minima discrepanza assoluta (17 ore previste contro 15 effettive) produce un impatto matematico sproporzionato sul risultato. Essendo una metrica cumulativa, procedendo con gli *sprint* successivi il "peso" specifico di poche ore di differenza diminuisce sempre di più in proporzione al totale. La discrepanza numerica complessiva tra le ore previste e quelle effettive resta contenuta (273 previste contro 285 effettive alla fine dello *sprint* 10), indicando una buona pianificazione oraria senza sottostime o sovra-stime estreme, nonostante una lieve flessione nella stima dell'impegno durante gli *sprint* 3 e 4.

MP_15 - Time Efficiency (TE)

- **Valore di accettazione ($\geq 60\%$):** Il vincolo è sempre rispettato. La percentuale minima registrata è stata dell'87,1% (*sprint* 3), mantenendosi costantemente al di sopra della soglia di tolleranza richiesta.
- **Valore ottimale ($\geq 90\%$):** Il vincolo è soddisfatto per la maggior parte della durata del progetto. Si sono registrati valori inferiori alla soglia ottimale del 90% solamente durante gli *sprint* 3 (87,1%) e 4 (89,0%), prima di intraprendere un costante trend di risalita che ha riportato e mantenuto la metrica su valori adeguati fino allo *sprint* 10 (95,8%).

5.18 MP_15: Time Efficiency (TE) PB

Questa sottosezione estende il monitoraggio del *Time Efficiency* all'intera durata del progetto, dallo *sprint* 1 allo *sprint* 17. A differenza delle altre metriche di questa sezione, il TE è calcolabile per tutti gli *sprint* senza eccezioni, in quanto dipende esclusivamente dalle ore pianificate ed effettive, entrambe note per l'intero periodo.

Sprint	Ore previste cum.	Ore effettive cum.	% TE	Soglia accettabile
1	17	15	113,3%	80%
2	31	34	91,2%	80%
3	54	62	87,1%	80%
4	81	91	89,0%	80%
5	114	125	91,2%	80%
6	122	133	91,7%	80%
7	169	180	93,9%	80%
8	210	222	94,6%	80%
9	223	237	94,1%	80%
10	273	285	95,8%	80%
11	295	308	95,8%	80%
12	341	343	99,4%	80%
13	383	390	98,2%	80%
14	457	453	100,9%	80%
15	513	499	102,8%	80%
16	548	534	102,6%	80%
17	571	557	102,5%	80%

Tabella 37: Andamento Time Efficiency (TE) (panoramica generale)

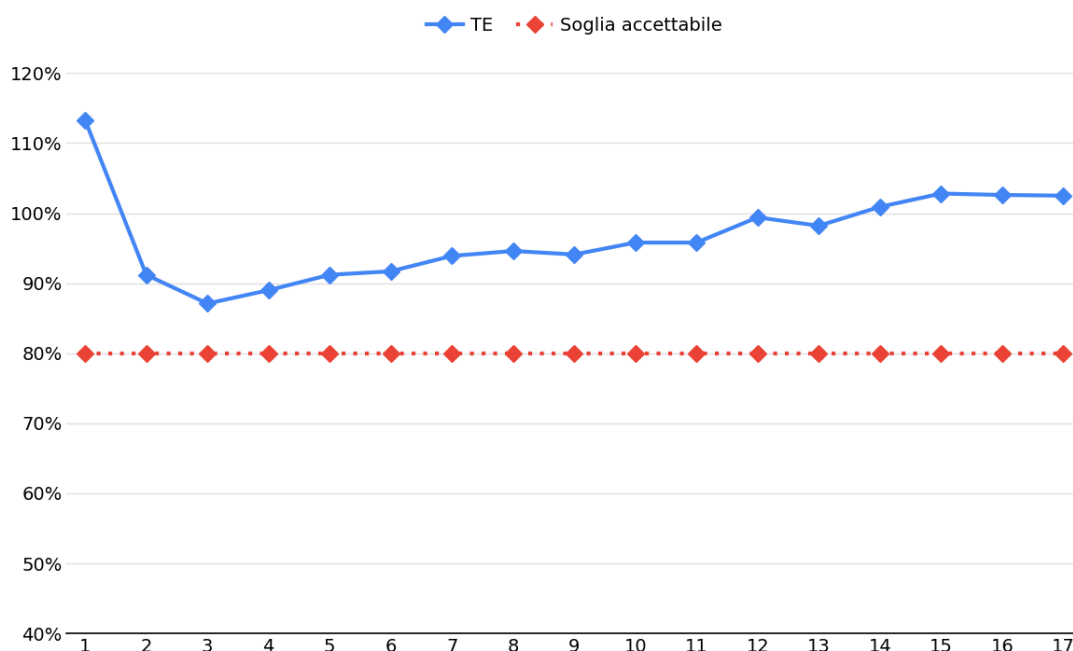


Figura 13: Grafico dell'andamento del Time Efficiency (panoramica generale)

Valutazione dell'andamento

Sull'intera durata del progetto, il *Time Efficiency* prosegue il trend di stabilizzazione già osservato nella fase RTB, superando quota 100% a partire dallo *sprint* 14 (100,9%) e mantenendosi su questi livelli fino allo *sprint* 17 (102,5%): da questo punto in poi le ore complessivamente pianificate superano leggermente quelle effettivamente impiegate, segno di una stima cumulata ormai molto accurata nella fase finale del progetto. Il picco assoluto si registra allo *sprint* 15 (102,8%). La discrepanza numerica tra ore previste ed effettive resta nel complesso contenuta anche a fine progetto (571 previste contro 557 effettive allo *sprint* 17).

MP_15 - Time Efficiency (TE)

- **Valore di accettazione ($\geq 60\%$):** Il vincolo è sempre rispettato su tutti e 17 gli *sprint*. La percentuale minima registrata resta quella dello *sprint* 3 (87,1%).
- **Valore ottimale ($\geq 90\%$):** Il vincolo è soddisfatto con continuità dallo *sprint* 5 in poi, senza ulteriori flessioni sotto soglia, consolidandosi sopra quota 98% dallo *sprint* 12 e superando il 100% dallo *sprint* 14 fino alla conclusione del progetto allo *sprint* 17 (102,5%).